



兽类学报  
*Acta Theriologica Sinica*  
ISSN 1000-1050, CN 63-1014/Q

## 《兽类学报》网络首发论文

题目：圈养对野生哺乳动物肠道微生物的影响  
作者：李燊湘，田西，刘纯兵，于黎  
DOI：10.16829/j.slxb.151041  
收稿日期：2024-12-16  
网络首发日期：2025-07-18  
引用格式：李燊湘，田西，刘纯兵，于黎. 圈养对野生哺乳动物肠道微生物的影响[J/OL]. 兽类学报. <https://doi.org/10.16829/j.slxb.151041>



**网络首发：**在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

**出版确认：**纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

DOI: 10.16829/j.slxb.151041

## 圈养对野生哺乳动物肠道微生物的影响

李燚湘 田西 刘纯兵\* 于黎\*

(云南大学生命科学学院, 省部共建云南生物资源保护与利用国家重点实验室, 昆明 650500)

**摘要:** 人类活动和生态系统的破碎化导致生物多样性的加速退化和永久性下降。人工圈养繁殖被视为有效保护和扩大受威胁物种数量的重要方法, 是拯救濒危动物的关键途径之一。但由于动物从野外到圈养环境, 其食物和生存环境等多种因素均发生了较大的改变, 从而引起哺乳动物胃肠道紊乱、感染和疾病等一系列问题。肠道微生物被广泛认为在维持机体健康方面具有非常重要的作用, 其紊乱和生态失调会直接影响宿主的健康。圈养环境和野生环境之间存在大量不同的环境因素, 本文阐述了野生哺乳动物在圈养环境下饮食改变、生境同质化、压力和抗生素四个方面对其肠道微生物的影响。不同食性哺乳动物的肠道微生物在面临圈养饮食简化时, 多样性的变化并不一致, 但在组成结构上都发生了改变; 圈养状态下生境的高度同质化使得哺乳动物的肠道微生物表现出不同程度的人源化趋势; 圈养环境中面临的各种压力会使得哺乳动物肠道微生物失衡; 圈养过程中直接或者间接使用抗生素会改变哺乳动物肠道微生物的组成结构, 并增加肠道微生物抗生素抗性基因的种类和数目。这些因素的变化都引起了肠道微生物的改变, 并对野生哺乳动物健康和野外放归工作等带来影响。本文还对未来研究方向进行了展望, 以期对野生哺乳动物的保护提供参考和启发。

**关键词:** 圈养; 哺乳动物; 肠道微生物; 影响因素; 保护

## The effects of captivity on gut microbiota of wild mammals

LI Yuxiang, TIAN Xi, LIU Chunbing\*, YU Li\*

(State Key Laboratory for Conservation and Utilization of Bio-Resource in Yunnan, School of Life Sciences of Yunnan University, Kunming 650500, China)

**Abstract:** The fragmentation of human activities and ecosystems leads to accelerated degradation and permanent decline of biodiversity. Artificial captive breeding is considered an important method for effectively protecting and

**基金项目:** 国家自然科学基金地区项目 (32360121); 云南省兴滇科技领军人才项目 (202305AB350001); 云南省基础研究专项面上项目 (202401AT070420);

**作者简介:** 李燚湘 (2000-), 女, 硕士研究生, 主要从事动物遗传学研究, E-mail:lixiang2@stu.ynu.edu.cn  
收稿日期: 2024-12-16; 接受日期: 2025-04-21

**\*通讯作者:** Corresponding authors, E-mail: yuli@ynu.edu.cn; liucb@ynu.edu.cn.

expanding the number of threatened species, and is one of the key ways to save endangered animals. However, due to various factors such as food and living environment, animals have undergone significant changes from the wild to the captive environment, leading to a series of problems such as gastrointestinal disorders, infections, and diseases in mammals. The gut microbiota is widely recognized to play a crucial role in maintaining the health of the body, and its disruption and ecological imbalance can directly affect the host's health. There are many different environmental factors between captive environment and wild environment. This paper discusses the effects of diet change, habitat homogenization, stress and antibiotics on gut microbiota of wild mammals in captivity. The diversity of gut microorganisms of different feeding mammals did not change uniformly, but their composition and structure all changed when they were faced with the simplification of captive diet. The high homogeneity of the habitats in captivity made the gut microorganisms of mammals show different degrees of humanization. Various stresses in captivity can cause imbalances in mammalian gut microbiota; Direct or indirect use of antibiotics in captivity can alter the composition of mammalian gut microbiota and increase the variety and number of antibiotic resistance genes in gut microbiota. The changes of these factors have caused the changes of gut microbiota, and have an impact on the health of wild mammals and the work of wild release. The future research direction is also prospected in order to provide reference and inspiration for the protection of wild mammals.

**.Key words:** Captivity; Mammals; Gut microbiota; Influencing factors; Protection

人类活动和生境的破碎化导致了生物多样性的加速退化和永久性下降。2024年,世界自然保护联盟 (International Union for Conservation of Nature, IUCN)评估表明,全球有超过 1/4 (28%, 46 300 种) 的生物面临物种灭绝的风险 (Henry *et al.*, 2024), 为了恢复生态系统和保护生物多样性, 政府和非政府组织制定了法律、政策和保护措施, 其中人工圈养是有效的保护措施之一 (Harley *et al.*, 2018; 王伟等, 2022)。受威胁的物种可以在圈养环境中繁殖, 增加种群数量, 提高存活率, 同时圈养个体还可以用于再引种计划, 以恢复和增强野生种群的规模, 对于保护生物多样性和维护生态平衡具有重要的意义 (Keulartz, 2015; Díaz *et al.*, 2020)。人工圈养虽然成为保护濒危动物的有效途径之一, 但由于这些动物从野外到圈养环境, 食物和生存环境等多种因素均发生了改变, 使得动物体内发生一系列生理变化, 进而引起胃肠道紊乱、感染、疾病、压力过大、繁殖率低等一系列问题 (Tubbs *et al.*, 2016; Amato *et al.*, 2016; Ushida *et al.*, 2016; Roth *et al.*, 2019; Yan *et*

*al.*, 2021)。如何改善圈养野生动物的健康成为救助这类濒危动物的关键。越来越多的研究表明，肠道微生物群在宿主的营养、代谢、免疫、情绪和衰老等多个生命过程中的作用至关重要，菌群结构的稳定性直接影响宿主的生理和病理进程，在维持整体健康方面具有非常重要的作用 (Comizzoli *et al.*, 2021; Warne and Dallas, 2022; Vitali *et al.*, 2022; De Filippo *et al.*, 2024)。因此，肠道微生物可作为一种新颖的、非损伤性的监测指标，用来判断宿主的生存状况，以指导动物的圈养保护工作，这对开展野生动物保护具有十分重要的意义。本文从肠道微生物视角出发，综述了圈养环境下，饮食、生境同质化、压力以及抗生素等因素的改变对圈养野生哺乳动物肠道微生物的影响。

## 1 饮食改变 (Dietary Changes)

饮食是影响动物肠道微生物结构变化最为迅速、直接的因素，其多样性与宿主肠道微生物的多样性呈正相关 (David *et al.*, 2014; Heiman and Greenway, 2016)。在野生环境中，不同食性的哺乳动物肠道微生物多样性和组成本身就存在较大差异，植食性哺乳动物的肠道微生物多样性最高，其次是杂食性和肉食性，而专食性哺乳动物因其单一特化的饮食组成具有最低的多样性 (Xiao *et al.*, 2019; de Jonge *et al.*, 2022)。通常认为，针对同一物种来讲，拥有较高肠道微生物多样性的动物更为健康，因为微生物不仅为宿主提供了更高的病原体抗性，而且还带来了更多样化的功能和更强大的功能补偿作用，从而增强了宿主抵抗外部干扰、适应和恢复平衡的能力 (Yan *et al.*, 2016; Louca *et al.*, 2018; Harrison *et al.*, 2019; Stoffel *et al.*, 2020)。与自然环境相比，圈养环境下大多数哺乳动物的饮食结构发生了显著变化，这促使其肠道微生物群也随之调整。然而，在应对圈养饮食变化时，不同食性的野生哺乳动物对消化和代谢需求不同，其肠道微生物群的多样性和组成结构表现出不同的响应模式，从而影响了宿主的消化效率，还可能通过影响免疫功能和代谢过程，进而影响动物的繁殖能力和健康，导致宿主健康状况的差异 (Metcalf *et al.*, 2017; Wu *et al.*, 2017, 2022)。因此在圈养保护中，了解不同食性哺乳动物圈养后肠道微生物的变化是非常必要的，下面我们将描述不同食性野生哺乳动物圈养饮食的改变与肠道微生物和宿主健康的关系 (图 1)。



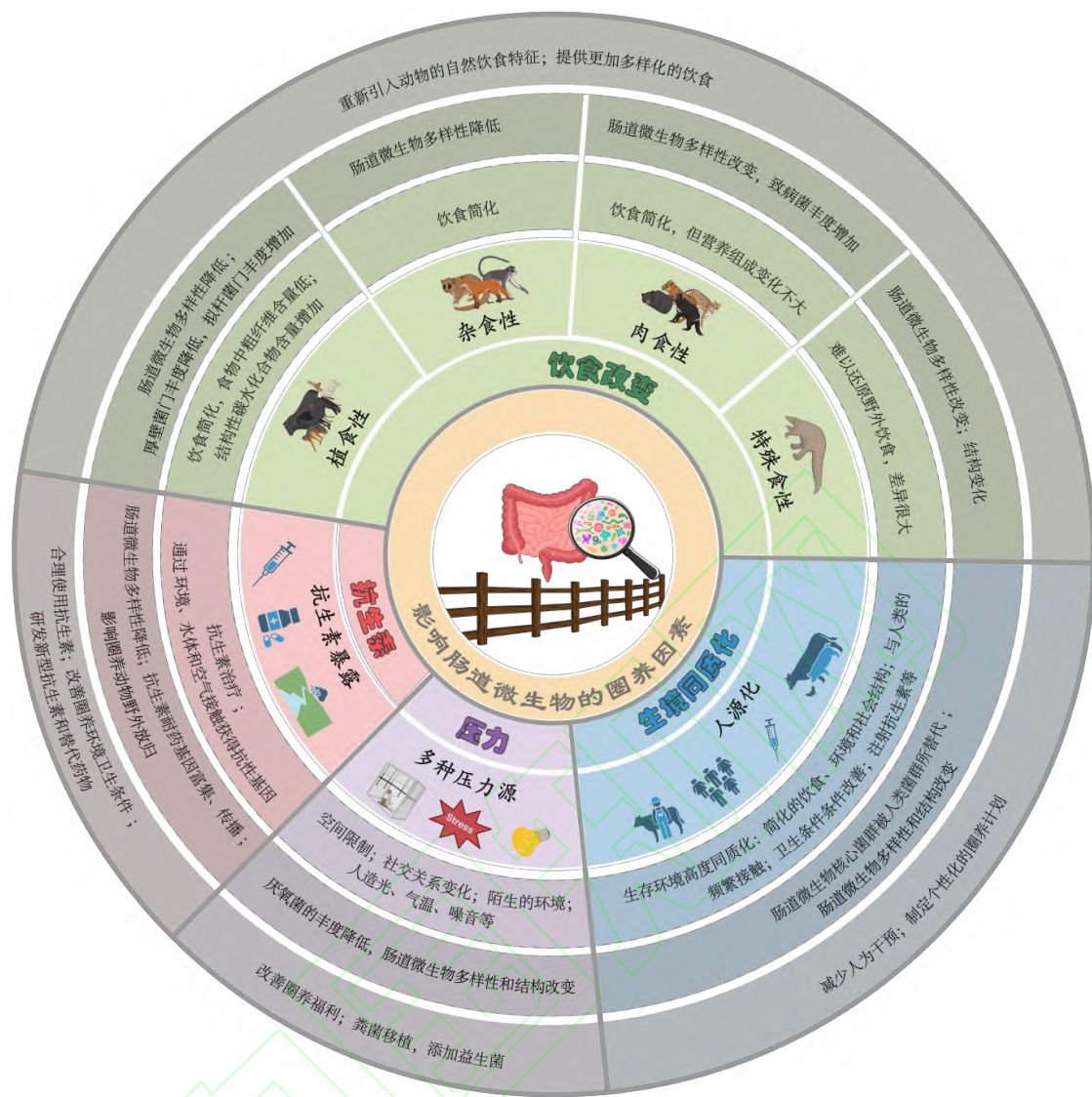


图 1 影响肠道微生物的四个圈养因素：饮食改变、生境同质化、压力和抗生素。三个虚线框从外向内依次为：改进措施、肠道微生物的改变模式、圈养环境下相关因素的变化情况

Fig. 1 Four factors affecting gut microbiota in captive condition: dietary changes, habitat homogeneity, stress, and antibiotics. The three dotted boxes from the outside to the inside indicated improvement measures, change patterns of gut microbiota, and changes of related factors in captivity, respectively

**植食性**野生哺乳动物主要取食富含植物纤维的食物，但是由于它们自身缺乏编码纤维降解酶的基因，难以直接消化吸收此类食物，因此需要体内庞大、复杂、高度多样化的肠道微生物，如厚壁菌门 (Firmicutes)毛螺菌属 (*Lachnospira*)、瘤胃球菌属 (*Ruminococc*) 和拟杆菌门 (Bacteroidetes) 普雷沃氏菌属 (*Prevotella*)、拟杆菌属 (*Bacteroides*) 的细菌 (Wu *et al.*, 2016; Clayton *et al.*, 2016)，将植物中不可消化的纤维发酵分解为短链脂肪酸 (Short-Chain Fatty Acids, SCFAs)，为宿

主提供能量 (Ishaq and Wright, 2012; McKenney *et al.*, 2018)。相较于野外，圈养植食性哺乳动物的食物种类较为单一且纤维含量较低，减少了肠道微生物所需的营养来源，这导致大部分植食性哺乳动物的肠道微生物多样性降低，如克氏冕狐猴 (*Propithecus coquereli*) (Greene *et al.*, 2018)、黔金丝猴 (*Rhinopithecus brelichi*) (Hale *et al.*, 2019)、鹿鼠 (*Peromyscus maniculatus*) (Schmidt *et al.*, 2019)、藏野驴 (*Equus kiang*) (Gao *et al.*, 2019) 和川金丝猴 (*Rhinopithecus roxellana*) (Wang *et al.*, 2021) 等野生哺乳动物的肠道微生物。肠道微生物多样性的降低可能导致共生的肠道微生物降低或者丧失原有的正常功能，从而影响宿主营养吸收和免疫系统的功能，最终影响宿主的健康 (Wienemann *et al.*, 2011; Faith *et al.*, 2014)。除了食物种类单一以外，圈养饮食中粗纤维的含量较低，而非结构性碳水化合物和脂肪的含量较高。由于厚壁菌门主要分解结构性碳水化合物 (纤维素、半纤维素、果胶)，而拟杆菌门主要降解非结构性碳水化合物 (葡萄糖、果糖、蔗糖、淀粉) 和蛋白质等物质 (Sun *et al.*, 2023)，因此，圈养饮食结构和营养组成的改变会导致圈养植食性哺乳动物肠道中拟杆菌门的丰度增加，而厚壁菌门的丰度降低 (Chen *et al.*, 2018; Guo *et al.*, 2018; Hale *et al.*, 2019; Sun *et al.*, 2019; Wang *et al.*, 2021)。例如，Sun 等 (2019) 采用 16S rRNA 扩增子测序数据比较了野生和圈养马麝 (*Moschus chrysogaster*) 肠道微生物组成的差异，结果显示野生和圈养环境下厚壁菌门和拟杆菌门都是马麝肠道的核心菌群，但是圈养马麝厚壁菌门的相对丰度显著低于野生马麝，而拟杆菌门相对丰度则显著高于野生马麝，这与 Li 等 (2017) 在野生和圈养林麝 (*Moschus berezovskii*) 肠道微生物组的比较研究中得到的结果一致。研究人员推测，这可能与两种动物圈养饮食中均含更高比例的蛋白质和非结构性碳水化合物 (大豆、玉米粉等) 以及更低比例的粗纤维有关。Hale 等 (2019) 通过 16S rRNA 扩增子测序数据比较了野生和圈养黔金丝猴的肠道微生物，同样发现了类似的变化，野生黔金丝猴中厚壁菌门的毛螺菌属和瘤胃球菌属的相对丰度更高，而圈养黔金丝猴则是拟杆菌门的普雷沃氏菌属和拟杆菌属的相对丰度更高。据报道，圈养黔金丝猴通常会被投喂大量的水果和玉米粉，而野生种群则会采食更多富含粗纤维的叶子、花和果实等，这一改变与圈养个体摄入更高比例的非结构性碳水化合物有关 (Xiang *et al.*, 2012; Hale *et al.*, 2018)。圈养的川金丝猴饮食结构变化与黔金丝猴类似，Wang 等 (2021) 利用宏基因组数据对

野生和圈养川金丝猴 (*Rhinopithecus roxellana*) 的肠道微生物进行比较, 也发现相较于野生个体, 圈养个体拟杆菌门数量显著增加, 厚壁菌门数量显著减少。由此可见, 肠道微生物的变化与圈养状态下饮食结构和营养成分的变化相对应, 而肠道微生物结构的变化可能导致圈养动物患各类肠道疾病的风险增高。例如, 与野生马麝相比, 圈养马麝对肠道疾病的易感性更高, 包括胃肠炎、腹泻和胃肠道出血, 这些疾病通常与肠道微生物的失调有关, 并且会导致圈养个体的死亡率升高 (Lv *et al.*, 2009; Jiang *et al.*, 2023)。此外, 圈养饮食中纤维含量的减少可能使得参与纤维代谢和短链脂肪酸生成的关键微生物或基因的减少甚至丧失 (O'Keefe *et al.*, 2015; Sonnenburg *et al.*, 2016), 进而引发植食性动物食欲的降低、焦虑行为和炎症的增加等问题, 也可能在一定程度上对动物的健康产生不利影响 (De Filippo *et al.*, 2010; Flint *et al.*, 2012; Zhang *et al.*, 2015, 2018; Sonnenburg *et al.*, 2016)。例如, 与野外高纤维, 多样化的饮食相比, 圈养川金丝猴主要被投喂低纤维且单一化的饮食, 这样的饮食结构容易导致宿主肠道微生物的失衡, 这可能是大多数的圈养川猴都长期或偶然腹泻, 并伴有消化代谢下降, 食欲不振的原因 (Zhu *et al.*, 2018)。因此, 单一且不合理的饮食会导致植食性野生哺乳动物肠道微生物多样性的减少以及功能菌群的改变和丧失, 这涉及消化和免疫系统, 并延伸到神经系统、代谢功能、心理健康和行为等多个方面, 从而可能引起圈养动物出现各种常见疾病和健康问题。

对于肉食性野生哺乳动物来说, 圈养环境下同样很难重现其野生状态下的饮食结构。相较于野外食物而言, 圈养食物的来源较为固定和单一, 主要以生禽和冷冻肉为主 (Voigt *et al.*, 2014; Gu *et al.*, 2018)。但是, 与植食性哺乳动物不同, 圈养状态下的肉食性哺乳动物并没有出现肠道微生物多样性显著下降的现象, 大部分圈养个体的肠道微生物多样性不变 (Delpont *et al.*, 2016; Wasimuddin *et al.*, 2017) 或更高 (Nelson *et al.*, 2013; Gu *et al.*, 2018)。例如, Cheng 等 (2015)、Delpont 等 (2016) 和 Wasimuddin 等 (2017) 利用 16S rRNA 扩增子和/或宏基因组数据, 分别比较了野外和圈养状态下的纳米比亚猎豹 (*Acinonyx jubatus*)、澳大利亚海狮 (*Neophoca cinerea*) 和袋獾 (*Sarcophilus harrisii*) 的肠道微生物, 均未发现肠道微生物的多样性发生显著改变。虽然野生肉食性哺乳动物的食物来源相对圈养较为简化, 但在食物营养成分 (高蛋白, 高脂) 的组成上并没有太大差异, 如野生澳



大利亚海狮以小型甲壳类动物、岩石龙虾等为食 (Gales and Cheal, 1992), 圈养环境下主要被喂食新鲜或冷冻鱼 (McIntosh *et al.*, 2006); 野生猎豹主要捕食新鲜猎物, 而圈养后主要被投喂家畜和家禽肉 (Voigt *et al.*, 2014; Gu *et al.*, 2018); 野生袋獾主要以负鼠 (*Didelphidae*) 和袋熊 (*Phascolomidae*) 等为食, 圈养后被投喂鹿肉、鼠和家禽肉等 (Owen and Pemberton, 2005)。因此, 对于大部分肉食性野生哺乳动物而言, 圈养饮食改变后对其肠道微生物的多样性没有显著影响。此外, 还有少部分的圈养肉食性野生哺乳动物较野外个体表现出更高的肠道微生物多样性, 如圈养豹海豹 (*Hydrurga leptonyx*) (Nelson *et al.*, 2013), 东北虎 (*Panthera tigris altaica*) (Gu *et al.*, 2018) 等。研究人员推测可能与这些动物在圈养时经历着更为复杂的圈养环境有关, 如与其他个体以及饲养员和游客频繁接触。这一现象, 也从侧面反映饮食改变并不一直都是肠道微生物多样性改变的主导因素, 可能是多种因素导致的结果 (Jiang *et al.*, 2014; Dallas and Warne, 2023)。但是目前肉食性野生哺乳动物饮食简化后肠道微生物多样性没有显著下降的结果主要集中在少数几种物种, 未来的研究需要扩大对象范围, 涵盖更多种类的野生肉食性哺乳动物, 以全面了解圈养环境对其肠道微生物群落的影响。此外, 圈养状态下的肉食性哺乳动物常常被投喂均质化的纯肉食物, 而在野外觅食时常会将猎物的皮肤、毛发和骨骼等一同吞下。有研究表明, 皮肤、毛发和骨骼等难以消化的物质, 可能在肠道中充当着与“纤维”一样的作用 (Depauw *et al.*, 2013), 对维持肉食性哺乳动物肠道健康起到重要作用。例如, Depauw 等 (2013) 对经常患胃肠道疾病的圈养猎豹进行投喂实验发现, 投喂肋骨、长骨等可降低圈养猎豹发生腹泻、呕吐、患慢性胃炎, 非特异性胃肠道疾病的机率。此外, 圈养的肉食性哺乳动物通常由人工直接投喂食物, 减少了其在野外进行捕猎的机会。研究表明, 这种圈养方式增加了肉食性野生哺乳动物肥胖的风险 (Bauer *et al.*, 2012; McNamara *et al.*, 2015)。

杂食性哺乳动物同样面临圈养环境下饮食简化的问题, 其肠道微生物也发生了变化。野生安第斯熊 (*Tremarctos ornatus*) 在自然环境中食用多种植物, 而在圈养环境下, 其饮食主要由水果和谷物构成, 通常包括燕麦片、玉米和鸡肉等 (Schwab *et al.*, 2011)。Borbón-García 等 (2017) 通过 16S rRNA 扩增子测序数据比较了安第斯熊在圈养和野生状态下肠道微生物的变化, 发现饮食的简化导致圈



养个体的肠道微生物多样性低于野生个体。但是目前针对野生和圈养杂食性哺乳动物肠道微生物的比较研究较少，对其圈养后肠道微生物多样性，结构和功能的影响，以及后续带来的健康问题还需要未来更多相关研究。

除了常见的食性以外，对于具有特化食性的野生哺乳动物来说，圈养更为困难。特化的饮食塑造了独特的肠道微生物群，相较于其他食性来说，圈养环境下更难提供接近于野外状态下的食物，如穿山甲在野外主要以蚂蚁为食，取食比例高达 90% (Delsuc *et al.*, 2014; Cabana and Tay, 2020; Sun *et al.*, 2020)，而在圈养环境下主要被投喂维生素、苹果、玉米芯、粉虫 (*Mealworms*) 及很少量的蚂蚁 (Cabana *et al.*, 2017)，食物的大幅度改变对具有特化食性哺乳动物的肠道微生物带来较大的影响。例如，Liu 等 (2021) 基于 16S rRNA 扩增子和宏基因组数据，分别对中华和马来穿山甲的野生和圈养个体进行比较。研究发现圈养状态下饮食的改变显著影响了穿山甲肠道微生物的结构和功能，圈养穿山甲较野外穿山甲具有更多的和脂肪酸代谢相关的菌和基因，研究人员推测这与圈养饮食中含有更高比例的膳食纤维有关。在这些丰度增加的菌中，参与膳食纤维代谢的梭状芽孢杆菌属 (*Clostridium*) 的很多细菌与腹泻、假膜性结肠炎和坏死性肠炎等胃肠道疾病相关 (Sebaihia *et al.*, 2006; Péchiné *et al.*, 2013)，而圈养穿山甲也经常出现胃肠道类的疾病，这很可能是目前圈养穿山甲患胃肠道疾病而死亡的主要原因 (Hua *et al.*, 2015; Chin *et al.*, 2012)。由此可见，圈养环境下不合理的饮食结构可能为具有特化食性野生哺乳动物的生存带来潜在的威胁。

综上所述，对于绝大部分的野生哺乳动物而言，在圈养过程中难以完全再现其野外的饮食结构 (Eisenhofer *et al.*, 2021)，这使得圈养动物的肠道微生物在一定程度上发生了改变。不同食性的野生哺乳动物在圈养环境中因饮食转变程度的差异，肠道微生物的变化模式也表现出差异，即其多样性和组成结构变化不一致。例如，植食性野生哺乳动物在野外环境下具有较高的肠道微生物多样性，主要由能够发酵高纤维食物的菌群构成。然而，在圈养环境中，饮食中纤维含量的减少导致这些植食性哺乳动物的肠道微生物多样性显著下降；相对而言，肉食性野生哺乳动物的肠道微生物已在野外适应了高蛋白、高脂肪的饮食结构，圈养饮食并未明显改变其食物组成，因此圈养饮食的简化对肉食性哺乳动物肠道微生物多样性的影响较小。尽管不同食性野生哺乳动物的肠道微生物对圈养饮食结构和营养

成分的变化响应各异，但所有这些动物的肠道微生物群均发生了改变。肠道微生物与哺乳动物对食物的消化效率乃至宿主的生长繁殖密切相关 (Wu *et al.*, 2022)。不同哺乳动物圈养饮食的单一和不合理性，将会导致重要功能菌群和基因的丧失，以及潜在致病菌的增加 (Cheng *et al.*, 2015)。这将影响圈养环境下野生哺乳动物的健康、生存和繁殖 (Sonnenburg *et al.*, 2016; Zhang *et al.*, 2018)。因此，重新引入动物的自然饮食特征有助于野生种群中常见微生物的定植以及维持肠道微生物的生态平衡。例如，研究人员对史氏木鼠 (*Neotoma*) (Kohl *et al.*, 2014) 和白喉木鼠 (*Neotoma albigula*) (Martínez-Mota *et al.*, 2020) 的研究证明，在圈养饮食中补充天然食物来源后，与完全喂食人工饮食的个体相比，圈养个体和野生个体之间的菌群和基因的重叠度更高。同样，给圈养的墨西哥狼 (*Canis lupus baileyi*) 投喂接近野生环境的生肉和活的猎物，比以低质量粗粉为食的狼的肠道微生物多样性更高，从而可以降低因肠道微生物稳态失调而引发的疾病风险 (Barraza-Guerrero *et al.*, 2021)。此外，提供更多样化的饮食也可以提高肠道微生物的多样性，改善动物健康，比如给北白颊长臂猿 (*Nomascus leucogenys*) 分别投喂 9 种食物和 17 种食物，投喂 17 种食物的个体肠道微生物的多样性更高，使得宿主吸收营养的效率更高，抗干扰能力更强，对病原菌入侵的易感性更低 (Jia *et al.*, 2018)。另一项研究也发现与投喂单一植物相比，不同叶片混合物投喂的狐猴 (*Propithecus coquereli*) 同样具有更多样化的肠道微生物，且显著富集具有植物纤维发酵能力的菌属，提高了宿主对营养物质的利用率 (Greene *et al.*, 2018)。综上，应根据不同食性的野生哺乳动物在圈养环境下肠道微生物的响应，在圈养保护时制定更为科学的饮食结构和投喂措施，重新引入动物的自然饮食特征，提高肠道微生物的多样性，维持动物肠道微生物的稳态，改善圈养动物的健康。例如，对于植食性哺乳动物来说，应注意提供多种植物成分 (如不同种类的草、干草、根茎类食物)，以增加食物中的纤维和其他营养素的摄入，从而增强肠道微生物多样性和消化效率；而肉食性哺乳动物的圈养饮食则需要注意平衡饮食中营养成分 (蛋白质、脂质) 的比例，定时投喂骨头，保证能摄入野生状态下所摄入的多种营养元素，杂食性和特化食性哺乳动物的圈养饮食也需要参考其在野外自然取食的特征，制定更为科学的饲料配方和饲养管理措施，尽可能模拟自然饮食结构，这对圈养哺乳动物的生存以及野外放归至关重要。还可以通过在饮食中添加益生

菌改善圈养个体的健康 (Pérez-Sánchez *et al.*, 2018)。但是, 目前的研究仍未涵盖大部分被圈养的野生哺乳动物, 而且圈养野生哺乳动物肠道微生物组数据也较少, 尤其是肉食性、杂食性及具有特殊食性的动物。因此, 未来的研究应扩展至更多类群的野生哺乳动物, 为其圈养保护提供科学指导。此外, 虽然饮食对圈养动物的肠道微生物具有显著影响 (Martínez-Mota *et al.*, 2020), 但圈养环境中的其他因素也不可避免地影响肠道微生物的组成和结构, 如环境卫生、社交行为、压力和抗生素使用等, 因此在具体案例中需要综合考虑这些因素, 以全面理解其对肠道微生物的影响。

## 2 生境同质化 (Habitat Homogeneity)

野生哺乳动物通常栖息于各种各样且复杂多变的自然环境中, 但是圈养保护之后它们大多生活在野生动物救助中心和动物园等人工干预的环境中, 生存环境变得高度同质化。例如, 圈养哺乳动物的饮食通常由人工配制的饲料组成, 缺乏野外食物的多样性和复杂性; 圈养环境的设计往往较为简单和类似, 缺乏自然界中丰富的地形和多样化的栖息地; 圈养动物的社会结构也较相对简化, 减少了与同类动物的接触, 增加了与人类的社会互动; 圈养卫生条件的普遍改善、抗生素的普遍使用等圈养行为, 减少了哺乳动物对环境中细菌的接触, 增加了动物对易感细菌的抗病性, 使得野生哺乳动物失去自身独特的菌群(反映了它们不同的生活方式和进化历史)。被人类相关的肠道微生物所取代, 即“人源化 (Humanization)”(Clayton *et al.*, 2016; Houtz *et al.*, 2021)。在 Nishida 和 Ochman (2021) 对野生和圈养类人猿 (Hominoidea) 的研究中发现, 相比于野生类人猿来说, 圈养类人猿肠道微生物多样性下降, 多种在野生个体中特有的菌群发生丰度降低或者丧失的现象, 如不动杆菌属 (*Acinetobacter*) 的细菌, 而在人类微生物组中常见的瘤胃球菌科 (Ruminococcaceae) 细菌的丰度却增加。Clayton 等 (2016) 的研究同样也发现圈养的红腿白臀叶猴 (*Pygathrix nemaeus*)和髯毛吼猴 (*Alouatta palliata*) 与它们的野生和半圈养个体相比, 两个物种在圈养环境下均失去了大部分野生群体的标志性微生物, 如福赛斯坦纳菌属 (*Tannerella*)、未培养科里氏杆菌科 (Uncl. Coriobacteriaceae), 未分类红螯菌科 (Uncl. Coriobacteriaceae) 的细菌, 取而代之的是人类肠道微生物中两种高丰度的核心菌属——拟杆菌属 (*Bacteroides*) 和普霍沃氏菌属 (*Prevotella*) 的细菌。Dillard 等

(2022) 发现与人类密切接触的郊狼 (*Canis latrans*) 的肠道微生物在组成上与人类相似, 在人类肠道中大量存在的细菌类型在郊狼中被大量发现。这一现象在犀科 (Rhinocerotidae) 和马科 (Equidae) 中也有发现 (Trevelline and Moeller, 2022)。现有研究结果表明, 圈养过程中生境的同质化会对野生哺乳动物的肠道微生物产生显著的影响, 导致它们失去了某些野外特有的微生物群, 取而代之的是一些与人类相关的菌群, 导致“人源化”现象。“人源化”可能会对宿主的表型及其放归野外后的环境适应能力产生不利影响, 同时也增加了人畜共患病的风险, 还与圈养动物中常见的病原性细菌感染和胃肠道疾病密切相关 (Wasimuddin *et al.*, 2017)。例如, 生活在动物园中的圈养猎豹经常遭受由幽门螺杆菌感染引起的慢性胃炎, 这是世界各地动物园猎豹死亡和发病的主要原因 (Terio *et al.*, 2005; Mangiaterra *et al.*, 2022), 而幽门螺杆菌主要寄居于人类, 且人类是唯一的传染源 (周雪亮等, 2018)。除此之外, 圈养哺乳动物肠道微生物中梭状芽孢杆菌属 (*Clostridium sensu stricto*) 与人类的重合度极高, 该属中包含多种机会性病原体, 是导致人类细菌性胃肠道感染死亡的主要原因。该属的产气荚膜梭菌 (*Clostridium perfringens*) 在患肠道疾病的马和亚洲黑熊 (*Ursus thibetanus*) 中都被检测到 (Herholz *et al.*, 1999; Greco *et al.*, 2005), 且 Shome 等 (2010) 证明了圈养后的侏儒猪 (*Sus salvanius*) 患急性致命性肠炎与产气荚膜梭菌 (*Clostridium perfringens*) 有关; 该属中艰难梭菌的 (*Clostridium difficile*) 感染也可导致圈养哺乳动物出现死亡 (Silva *et al.*, 2018; Armstrong *et al.*, 2019)。此外, 试图通过抗生素消除潜在的致病菌可能会加剧健康问题, 因为这些药物同样会降低有益微生物群的数量 (Dahlhausen *et al.*, 2018)。因此, 肠道微生物群的人源化对圈养野生哺乳动物的健康构成潜在威胁, 并可能破坏圈养繁殖和/或重新引入野外的保护工作 (Trevelline *et al.*, 2019)。然而, 目前关于圈养野生哺乳动物肠道微生物“人源化”的研究主要集中在灵长类动物上, 并发现这些“人源化”的菌群在宿主中具有物种特异性。因此, 今后需要对圈养野生哺乳动物进行更广泛的研究, 才能更全面的了解圈养对不同野生哺乳动物的影响及其肠道微生物群落“人源化”的变化规律, 从而更好地为优化圈养管理策略提供科学依据。

可以看出, 圈养动物的生境同质化导致哺乳动物肠道微生物朝着一个相同的方向变化, 由于圈养过程中直接或者间接的与人类频繁互动, 使得



圈养哺乳动物肠道微生物群发生了人源化，这可能与圈养保护时饮食和环境与人类高度相似，以及与其他动物接触受限、与人类频繁接触使得野生哺乳动物自身独特菌群减少，而被人类常见菌群定植有关，这会造成圈养野生哺乳动物肠道微生物多样性或稳态的改变，进而对圈养动物的健康带来影响。因此，为了降低生境同质化对圈养野生哺乳动物产生的不利影响，需要减少圈养中的人为干预，制定个性化的圈养计划，包括饮食配方、活动安排和社交互动模式，以满足其特定需求，从而有助于维持其肠道微生物的稳态，改善圈养动物肠道微生物波动所造成的负面影响 (Chong *et al.*, 2019)。

### 3 压力 (Stress)

野生哺乳动物最大的特点就是“野性”和“自然”。现在广泛认为动物是有能力体验痛苦和快乐的 (Weary *et al.*, 2017)。与野外种群相比，在人工圈养状态下，由于空间的限制 (Figuerola *et al.*, 2015)、社交关系的变化 (Woodward *et al.*, 2017)、不熟悉的环境 (Lambert *et al.*, 2015) 以及人造光、气温、噪音等其他因素改变 (张永宾等, 2015)，给动物带来了压力。与野外种群相比，这些压力会导致圈养动物神经内分泌系统的稳态发生改变，进而导致动物在生理、心理、行为和生长发育等方面出现问题，如体重减轻、免疫系统改变、生殖能力下降和心理困扰等长期或永久的生理问题 (Fischer and Romero, 2019; Agorastos and Chrousos, 2022; Cathomas *et al.*, 2024)。研究人员发现，新环境刺激下产生的压力可以激活下丘脑-垂体-肾上腺轴 (The hypothalamic-pituitary-adrenal axis, HPA)，而 HPA 轴的激活会释放促肾上腺皮质激素释放激素 (corticotropin releasing hormone, CRH)，进而提高糖皮质激素 (glucocorticoid, GCs) 的分泌，GCs 浓度是现在最常见的评估圈养压力时的测量变量之一 (Wingfield, 2013; Zhang *et al.*, 2024)。在圈养北树鼯 (*Tupaia belangeri*) (Flügge, 1996)、猎豹 (*Acinonyx jubatus*) (Wells *et al.*, 2004)、黑掌蜘蛛猴 (*Ateles geoffroyi*) (Aguilar-Cucurachi *et al.*, 2010)、猞猁 (*Lynx lynx*) (Fanson *et al.*, 2012) 和欧洲野牛 (*Bison bonasus*) (Klich *et al.*, 2021) 等野生哺乳动物中均发现了 GCs 升高的现象。以往研究表明，压力激活 HPA 轴后所产生的 GCs 会影响肠道微生物的稳态，而肠道微生物可以通过中枢神经系统与胃肠道之间的双向通信网络——脑-肠轴 (The brain-gut axis) 来调节神经递质类的小分子代谢物(短链脂肪酸、色氨酸及其衍生代谢物等)，从而影响宿主的应激反应，导

致宿主的生理和心理问题(Sharon *et al.*, 2014; Schroeder and Bäckhed, 2016; Jaglin *et al.*, 2018)。例如,梭状芽孢杆菌 (*Clostridium scindens*) 可以代谢糖皮质激素等类固醇激素,并将其转化为人类体内的雄激素,从而影响宿主的生殖系统 (Ridlon *et al.*, 2013)。

研究表明,肠道微生物对各种应激源具有高度敏感性 (Bharwani *et al.*, 2016),当哺乳动物暴露于圈养环境带来的压力时,其肠道微生物的组成和功能可能会受到负面影响。例如,在倭黑猩猩中,发现圈养个体中的粪便 GCs 浓度升高,同时伴随肠道微生物多样性的降低和微生物群落结构的改变 (Hickmott *et al.*, 2022)。Vlčková 等 (2018) 在西非黑猩猩 (*Gorilla gorilla gorilla*) 中发现糖皮质激素代谢物浓度 (FGMC) 与某些厌氧菌的相对丰度之间存在正相关性,如厌氧绳菌科 (Anaerolineaceae),梭菌簇 XIVb (*Clostridium cluster XIVb*) 和颤螺菌属 (*Oscillibacter*)。在红疣猴 (*Procolobus rufomitratus*)、东非黑白疣猴 (*Colobus guerza*) 和红尾长尾猴 (*Cercopithecus ascanius*) 中也发现了类似现象 (McCord *et al.*, 2014)。这一现象可能与压力会引起肠道上皮细胞中的促肾上腺皮质激素释放激素受体 1 (CRHR1) 表达增加,进而导致肠道上皮细胞中线粒体结构的异常有关。这一改变会直接影响细胞的呼吸功能,降低氧化磷酸化能力,减少氧气消耗,进而破坏肠道上皮的低氧状态,从而导致肠道中的专性厌氧菌数量减少,而兼性厌氧菌的比例显著增加,引发肠道微生物的失调 (Zhang *et al.*, 2024)。此外,研究人员还发现圈养造成的心理压力会导致动物肠道微生物群的失衡 (Yan *et al.*, 2021),进而导致微生物产生的某些代谢物的减少或丢失,从而影响大脑的神经递质系统,最终使得圈养动物表现出不正常的行为 (Valles-Colomer *et al.*, 2019)。例如,研究者采用超高效液相色谱-质谱 (UHPLC/MS) 结合 16S rRNA 数据对圈养大熊猫 (*Ailuropoda melanoleuca*) 的尿液进行分析,发现在自然交配行为较低的圈养大熊猫中,厚壁菌门、变形菌门、放线菌门 (Actinobacteria)、不动杆菌属 (*Acinetobacter*)、魏斯氏菌属 (*Weissella sp.*) 和假单胞菌属 (*Pseudomonas*) 的相对丰度,以及与精氨酸生物合成有关代谢物的水平显著低于正常组 (Zhang *et al.*, 2022a)。以往研究表明,精氨酸对雄性和雌性动物的生殖健康至关重要 (Eskiocak *et al.*, 2006)。因此,精氨酸的缺乏会降低圈养大熊猫的性激素水平,这些代谢产物会影响交配选择过程中性欲和性行为的表达,最终阻碍了大熊

猫对配偶的自由选择 (Zhang *et al.*, 2022a)。精氨酸同样作为一种神经递质, 其含量会随着肠道微生物丰度的变化而发生改变, 这一变化会直接影响宿主的行为。除了精氨酸外, 短链脂肪酸、色氨酸及其代谢产物 (如血清素) 等也具有神经活性特性, 是脑-肠轴中关键的神经递质前体, 在调节宿主的生理和行为中同样起着关键作用。然而, 由于针对野生哺乳动物的研究相对较少, 所以暂未在野生哺乳动物中发现其作用机制。但研究人员已通过实验室小鼠模型证实肠道微生物能够调节神经递质及其前体的产生, 并分泌或上调参与神经肽和肠道激素释放所需的蛋白质及代谢物, 从而调控宿主在应激反应下的生理和行为, 如焦虑和抑郁等 (Dantzer, 2017; Kennedy *et al.*, 2017; Agus *et al.*, 2018; Zhang *et al.*, 2022b; Davidson *et al.*, 2022)。尽管实验室模型为理解肠道微生物与宿主神经系统之间的关系提供了理论依据, 但在野生哺乳动物中, 这一领域的认识仍处于起步阶段, 需要在野生动物中研究其作用机制。

因此, 与野生种群相比, 圈养条件通常与长期高的 GCs 水平相关, 高 GCs 水平反映了圈养动物正在遭受很大的压力。这提示着可以通过检测 GCs 的浓度来反映宿主是否处于高压状态, 并通过改善圈养的福利来调节圈养动物的健康状态。例如, 在髯毛吼猴 (*Alouatta palliata*) 中发现粪便 GC 水平在圈养和半圈养中增加, 但在个体被释放到野外栖息地后显著下降 (Aguilar-Cucurachi *et al.*, 2010)。在黑犀牛 (*Diceros bicornis*) 和白犀牛 (*Ceratotherium simum*) (Turner *et al.*, 2002), 以及格利威斑马 (*Equus grevyi*) (Franceschini *et al.*, 2010) 等动物中也得到了类似的结果, 这提示着我们可以尽量模拟野外哺乳动物的栖息地环境从而减少对野生哺乳动物产生的压力。另外, 给圈养野生哺乳动物补充压力刺激下缺乏的微生物是改善其健康状态的一种方法, 如粪菌移植, 益生菌的添加等。虽然这些手段目前在野生哺乳动物中使用的很少, 但是在小鼠中已经得到了很好的验证。例如, 经历早期母体分离压力的小鼠表现出明显的社交功能障碍和类似焦虑的行为, 这些行为异常与有益菌如罗伊氏乳杆菌 (*Lactobacillus reuteri*) 的减少有关, 当补充罗伊氏乳杆菌后, 发现可以改善母体分离小鼠的神经行为异常 (Zhu *et al.*, 2024)。

#### 4 抗生素 (Antibiotics)

目前, 抗生素被广泛用于改善圈养动物的健康、生长和生存问题 (Nobel *et al.*,

2015; Vlčková *et al.*, 2016; Feuerbacher *et al.*, 2017; Dahlhausen *et al.*, 2018)。但是抗生素治疗也会破坏微生物群，损害宿主健康，增加对继发性感染的易感性，并促进肥胖等疾病的发展，给圈养野生哺乳动物的生存带来潜在威胁 (Theriot *et al.*, 2014; Modi *et al.*, 2014; Jin *et al.*, 2017) (图 1)。例如，研究人员使用抗生素阿苯达唑作为驱虫药对易感染寄生虫的亚洲象 (*Elephas maximus*) 进行治疗时发现，阿苯达唑会导致亚洲象的肠道微生物多样性发生显著变化，治疗后肠道中厚壁菌门和螺旋体门 (Spirochaetes) 的丰度显著低于治疗前，而变形菌门 (Proteobacteria) 丰度显著高于治疗前 (Moustafa *et al.*, 2021)。由于变形菌门包括大量潜在致病菌，如肠杆菌科 (Enterobacteraceae)、弧菌科 (Vibrionaceae) 和假单胞菌科 (Pseudomonadaceae) 的细菌，肠道中这些致病菌丰度和数量的增加会导致圈养哺乳动物易患疾病，如自闭症、腹泻和肥胖等 (Le Chatelier *et al.*, 2013)。He 等 (2018) 分析了驱虫药芬苯达唑和伊维菌素片对东北虎 (*Panthera tigris altaica*) 肠道微生物和粪便代谢表型的影响，发现给药治疗后的东北虎肠道微生物多样性发生了显著的变化。治疗后有害微生物埃希氏菌属 (*Escherichia*) 和 *Clostridium sensu stricto* 的丰度均较治疗前显著增加；梭菌属 XI (*Clostridium XI*)、柯林斯氏菌属 (*Collinsella*) 和巨单胞菌属 (*Megamonas*) 的丰度则显著减少。同时，通过对治疗前后东北虎粪便代谢物的研究发现，抗生素的使用影响了东北虎的代谢稳态，从而影响其健康。Liu 等 (2021) 对穿山甲的研究中也发现，与野生和圈养穿山甲个体相比，接受过抗生素治疗的圈养个体肠道微生物组成发生显著变化。野生穿山甲的肠道微生物以乳酸菌属 (*Lactobacillus*) 和埃希氏菌属 (*Escherichia/Shigella*) 为主，而抗生素治疗后的个体中则是以赖氨酸芽孢杆菌属 (*Lysinibacillus*)、未分类芽孢杆菌 (*Bacillales\_unclassified*) 和土壤芽孢杆菌属 (*Solibacillus*) 为主。同时，穿山甲肠道微生物的核心菌群和基因在抗生素治疗组中的丰度也显著下降或者丢失，这一变化可能影响穿山甲肠道微生物的正常功能，对其后续生存和繁殖带来影响。然而，由于缺乏圈养野生哺乳动物抗生素治疗的相关数据，关于抗生素对圈养野生哺乳动物带来的影响方面非常有限。但在小鼠中得到了广泛的研究，发现正常动物肠道微生物具有抵抗有害菌和病原菌定植肠道的能力，然而抗生素的使用会导致菌群失衡，从而减弱宿主肠道对有害菌或病原菌定植抗性，使得宿主易患各种疾病。例如，研究人员对小鼠使用抗生素后，



显著降低了小鼠肠道微生物的多样性，具体表现为肠道中的有益细菌——粪球菌和乳杆菌丰度减少，而具有致病潜力的细菌——肠球菌、艰难梭菌 (*Clostridium difficile*) 丰度增加，这种变化可能会加剧宿主感染的风险进而引发更严重的感染性疾病 (Theriot *et al.*, 2014; Huang *et al.*, 2022; 张亦瑶等, 2023)。

除了显著影响圈养动物肠道微生物的组成外，抗生素的使用还带来了另一个潜在的问题，即**抗生素抗性基因 (Antibiotic resistance genes, ARGs)** 在肠道微生物中的转移和扩散。人和动物的肠道微生物都是 ARGs 的储存库，圈养环境、兽医、管理员与动物们通过直接接触或通过物品、工具和食物的间接接触保持着持续的联系，这种频繁的互动使得 ARGs 在这个封闭环境中朝多个方向传播 (Smillie *et al.*, 2011; Pal *et al.*, 2016; Ma *et al.*, 2017; Lim *et al.*, 2020)。研究表明，圈养个体较野生个体的肠道微生物具有种类更多，丰度更高的 ARGs (李云锋等, 2011; Wang and Kasper, 2014)。ARGs 的积累会增加细菌的耐药性，产生超级细菌，进而增加耐药性感染的发生率，破坏正常菌群的平衡 (van den Bogaard and Stobberingh, 2000; Adesokan *et al.*, 2015; Castillo *et al.*, 2022)。Yang 等 (2022) 发现对常患慢性腹泻的圈养猕猴 (*Macaca mulatta*) 频繁使用抗生素后，表现出对大部分抗生素的耐药性，使得对其再次患慢性腹泻后的治疗造成困难，对恒河猴的生存造成了严重威胁。研究人员还在圈养的大熊猫 (*Ailuropoda melanoleuca*)、川金丝猴 (*R. roxellana*)、猕猴 (*Macaca mulatta*)、食蟹猴 (*M. fascicularis*) 和白脸卷尾猴 (*Cebus capucinus*) 的肠道微生物中发现 ARGs 的显著富集，其多样性和丰富度均高于野生个体 (Li *et al.*, 2015; Guo *et al.*, 2019; Wang *et al.*, 2021)。此外，在动物园中，氨苄西林、四环素、氨基糖苷类和甲氧苄氨嘧啶类抗生素因其易于获得，常常被作为经验性抗生素广泛用于圈养动物的治疗。一项研究发现从多个动物园里非人灵长类动物粪便样本中分离的大肠杆菌比自然环境中非人灵长类动物的大肠杆菌分离株具有更高的耐药率，并且对四环素、 $\beta$ -内酰胺类和磺胺类药物表现出更高的耐药率 (Zhu *et al.*, 2021)。Zhao 等 (2023) 对野外和圈养川金丝猴肠道微生物的研究中也发现，虽然圈养个体和野外个体均含有 ARGs，但是在圈养川金丝猴中发现了更多野生个体没有的 ARGs，这些抗性基因涉及到对氨基糖苷类、氯霉素、 $\beta$ -内酰胺类和磺胺类抗生素的抗性。Liu 等 (2021) 在穿山甲的研究中同样也发现，圈养穿山甲较野生穿山甲肠道微生物中 ARGs 的数量显

著增加, 包括抗四环素、大环内酯和氨基糖苷活性的 ARGs, 有意思的是, 这些增加的 ARGs 与穿山甲圈养地水样中发现的高丰度 ARGs 一致 (Ma *et al.*, 2017)。由此可见, 圈养哺乳动物肠道微生物中 ARGs 的增加, 极有可能与圈养环境中 ARGs 的传播有关。

抗生素的滥用和过量使用还为圈养动物的野外放归带来阻碍。研究表明, 即使经过短暂的圈养, 这些抗生素耐药性细菌也可以通过圈养动物的重新引入而进入野生种群, 从而导致野生物种的微生物群也富集大量的 ARGs, 进而给整个生态系统带来潜在的威胁 (Ahasan *et al.*, 2017; Trotta *et al.*, 2021; Laborda *et al.*, 2022)。目前对于减小抗生素对野生哺乳动物健康的影响主要是在抗生素使用阶段进行措施保护, 动物保护工作者应确保抗生素的使用是在兽医的指导下进行, 并且严格按照推荐的剂量和疗程使用。此外, 鼓励和支持研发新型抗生素和替代药物, 如抗菌肽、抗菌酶, 益生菌等, 以应对现有的耐药性问题。同时, 改善动物圈养环境的卫生条件, 减少 ARGs 通过动物肠道微生物进行传播和感染的机会, 从而有助于降低圈养哺乳动物对抗生素的依赖和减少耐药性的发展 (朱永官等, 2015; 高达等, 2019; 张小凤, 2024)。

## 5 结论与展望

圈养繁殖已广泛应用于保护濒危野生动物, 但对于大多数野生哺乳动物而言, 圈养意味着环境的极端变化, 使得野生哺乳动物在圈养环境下经常遭受致病性细菌和病毒的感染或患各种疾病 (Bo *et al.*, 2023)。本文总结了在圈养状态下, 饮食、生境同质化、压力和抗生素等因素的改变对动物肠道微生物的组成和功能影响。这些变化不同程度地影响了圈养哺乳动物的健康状况, 特别是消化和免疫功能, 从而降低圈养哺乳动物的存活率, 并减少了野生哺乳动物重新引入野外的可行性 (McKenzie *et al.*, 2017; Guo *et al.*, 2019; Gibson *et al.*, 2019; Frankel *et al.*, 2019; Ning *et al.*, 2020)。值得注意的是, 圈养环境下, 各种环境因素对肠道微生物的影响并不是独立的, 不同的圈养环境之间各个影响因素的变化程度不同, 不同的哺乳动物类群对各个影响因素的响应程度也存在差异。因此, 探讨圈养环境中各种因素对野生哺乳动物肠道微生物的影响需要系统地评估和解析多重环境因素及其相互作用对不同物种肠道微生物群落的综合影响。我们建议在制定圈养保护措施时应综合考虑以上影响因素, 例如

提供更接近野外状态的饮食、改善圈养环境、减少人类干预、谨慎使用抗生素，以恢复更多的天然微生物群，或减少对宿主微生物群的干扰，降低宿主肠道微生物生态失调的风险。此外，还可以通过使用益生菌来减轻圈养对野生哺乳动物肠道微生物的影响。目前研究已证明益生菌为人类健康提供了许多益处 (Kerry *et al.*, 2018; Suez *et al.*, 2019)，还可以提高水产养殖 (Schmidt *et al.*, 2017) 和牲畜 (Pedroso *et al.*, 2016) 的存活率。相比之下，在野生动物保护背景下益生菌仅在大熊猫和黑犀牛中使用过，结果均表明益生菌的使用可以在一定程度上减弱圈养时肠道微生物带来的负面影响，改善圈养肠道微生物的健康 (Reardon, 2018; Antwis *et al.*, 2019)。同时还需要建立有效的监测和评估系统，定期检查圈养动物的肠道微生物状况，及时采取必要的措施调节肠道微生物的动态平衡。

除了关注肠道微生物的多样性和结构变化外，还需要对圈养野生哺乳动物微生物群及其与宿主健康的联系进行更多的研究。首先，大多数圈养微生物的研究只关注于肠道微生物中的细菌，忽略了同样受到圈养影响的真菌和病毒 (McFall-Ngai *et al.*, 2013; Yeung *et al.*, 2020; Gogarten *et al.*, 2021)。并且除了肠道微生物，口腔微生物、皮肤微生物也是宿主免疫、营养获取、生长和繁殖的重要媒介 (Warne and Dallas, 2022)。因此在未来的研究中应该将宿主不同部位的微生物组都纳入研究内容中，以更好的反映圈养动物的健康状况。其次，随着多组学研究的迅猛发展，有必要将宏基因组学、代谢组学、转录组学和蛋白质组学等多组学方法纳入圈养哺乳动物肠道微生物的研究中，更好的了解圈养因素对肠道微生物结构和功能的影响，进一步探究肠道微生物变化与宿主生理状态和健康指标之间的关联。最后，鉴于肠道微生物的重要性和可操作性，建议将圈养野生哺乳动物的肠道微生物作为是否放归的重要指标之一。目前肠道微生物作为放归阶段的关键监测指标，为大熊猫放归以及小种群复壮提供了重要指导。魏辅文院士团队监测放归阶段的大熊猫肠道微生物，发现圈养大熊猫的肠型为埃希氏菌，在野外训练过程中，这种肠型逐渐被梭状芽胞菌肠型所取代，而梭状芽胞菌肠型又被与野生大熊猫肠型相似的假单胞菌肠型所取代，大熊猫肠型的成功转化是其圈养种群向野生种群转化和成功重新引入的标志 (Huang *et al.*, 2024)。总之，未来研究应多关注圈养野生哺乳动物微生物群的变化，以及与宿主健康之间的关联，从而调整和改善圈养的饮食与环境，为圈养野生哺乳动物的健康、福利和保护提

供科学支持。

## 参考文献:

- Adesokan H K, Akanbi I O, Akanbi I M, Obaweda R A. 2015. Pattern of antimicrobial usage in livestock animals in south-western Nigeria: The need for alternative plans [J]. *Onderstepoort Journal of Veterinary Research*, **82** (1): 816,DOI: 10.4102/ojvr.v82i1.816.
- Agorastos A, Chrousos G P. 2022. The neuroendocrinology of stress: The stress-related continuum of chronic disease development [J]. *Molecular Psychiatry*, **27**: 502-513.
- Aguilar-Cucurachi M A, Dias P A, Rangel-Negrín A, Chavira R, Boeck L, Canales-Espinosa D. 2010. Preliminary evidence of accumulation of stress during translocation in mantled howlers [J]. *American Journal of Primatology*, **72** (9): 805-810.
- Agus A, Planchais J, Sokol H. 2018. Gut Microbiota Regulation of Tryptophan Metabolism in Health and Disease [J]. *Cell Host Microbe*, **23** (6): 716-724.
- Ahasan M S, Picard J, Elliott L, Kinobe R, Owens L, Ariel E. 2017. Evidence of antibiotic resistance in Enterobacteriales isolated from green sea turtles, *Chelonia mydas* on the Great Barrier Reef [J]. *Marine Pollution Bulletin*, **120** (1-2): 18-27.
- Amato K R, Metcalf J L, Song S J, Hale V L, Clayton J, Ackermann G, Humphrey G, Niu K, Cui D, Zhao H. 2016. Using the gut microbiota as a novel tool for examining colobine primate GI health [J]. *Global Ecology and Conservation*, **7**: 225-237.
- Antwis R E, Edwards K L, Unwin B, Walker S L, Shultz S. 2019. Rare gut microbiota associated with breeding success, hormone metabolites and ovarian cycle phase in the critically endangered eastern black rhino [J]. *Microbiome*, **7** (1): 27,DOI: 10.1186/s40168-019-0639-0.
- Armstrong A R, Wünschmann A, Rigatti L H, Klein E C. 2019. *Clostridium difficile* Enterocolitis in a Captive Geoffroy's Spider Monkey (*Ateles geoffroyi*) and Common Marmosets (*Callithrix jacchus*) [J]. *Veterinary Pathology*, **56** (6): 959-963.
- Barraza-Guerrero S I, Meza-Herrera C A, García-De la Peña C, Ávila-Rodríguez V, Vaca-Paniagua F, Díaz-Velásquez C E, Pacheco-Torres I, Valdez-Solana M A, Siller-Rodríguez Q K, Valenzuela-Núñez L M, Herrera-Salazar J C. 2021. Unveiling the fecal microbiota in two captive mexican wolf (*Canis lupus baileyi*) populations receiving different type of diets [J]. *Biology*, **10** (7): 637,DOI: 10.3390/biology10070637.
- Bauer S A, Pearl D L, Leslie K E, Fournier J, Turner P V. 2012. Causes of obesity in captive cynomolgus



- macaques: influence of body condition, social and management factors on behaviour around feeding [J]. *Laboratory Animals*, **46** (3): 193-199.
- Bharwani A, Mian MF, Foster JA, Surette MG, Bienenstock J, Forsythe P. 2016. Structural & functional consequences of chronic psychosocial stress on the microbiome & host [J]. *Psychoneuroendocrinology*. **63**:217-27.
- Bo T, Liu H, Liu M, Liu Q, Li Q, Cong Y, Luo Y, Wang Y, Yu B, Pu T, Wang L, Wang Z, Wang D. 2023. Mechanism of inulin in colic and gut microbiota of captive Asian elephant [J]. *Microbiome*, **11**(1): 148, DOI: 10.1186/s40168-023-01581-3.
- Borbón-García A, Reyes A, Vives-Flórez M, Caballero S. 2017. Captivity shapes the gut microbiota of Andean bears: Insights into health surveillance [J]. *Frontiers in Microbiology*, **8**: 1316, DOI: 10.3389/fmicb.2017.01316.
- Cabana F, Plowman A, Van Nguyen T, Chin S C, Wu S L, Lo H Y, Watabe H, Yamamoto F. 2017. Feeding Asian pangolins: An assessment of current diets fed in institutions worldwide [J]. *Zoo Biology*, **36** (4): 298-305.
- Cabana F, Tay C. 2020. The addition of soil and chitin into Sunda pangolin (*Manis javanica*) diets affect digestibility, faecal scoring, mean retention time and body weight [J]. *Zoo Biology*, **39** (1): 29-36.
- Castillo A K, Espinoza K, Chaves A F, Guibert F, Ruiz J, Pons M J. 2022. Antibiotic susceptibility among non-clinical *Escherichia coli* as a marker of antibiotic pressure in Peru (2009-2019): one health approach [J]. *Heliyon*, **8** (9): e10573, DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e10573.
- Cathomas F, Lin H Y, Chan K L, Li L, Parise L F, Alvarez J, Durand-de Cuttoli R, Aubry A V, Muhareb S, Desland F, Shimo Y, Ramakrishnan A, Estill M, Ferrer-Pérez C, Parise E M, Wilk C M, Kaster M P, Wang J, Sowa A, Janssen W G, Costi S, Rahman A, Fernandez N, Campbell M, Swirski F K, Nestler E J, Shen L, Merad M, Murrough J W, Russo S J. 2024. Circulating myeloid-derived MMP8 in stress susceptibility and depression [J]. *Nature*, **626** (8001): 1108-1115.
- Chen S T, Luo X, Hou R, Raubenheimer D, Ji W, Jin X, Jiang Z, Yu X, Wang J, Li M. 2018. Nutrient balancing by captive golden snub-nosed monkeys (*Rhinopithecus roxellana*) [J]. *International Journal of Primatology*, **39**: 1124-1138.
- Cheng Y, Fox S, Pemberton D, Hogg C, Papenfuss A T, Belov K. 2015. The Tasmanian devil microbiome-implications for conservation and management [J]. *Microbiome*, **3**: 76, DOI: 10.1186/s40168-015-0143-0.
- Chin S C, Lien C Y, Chan Y T, Chen C L, Yang Y C, Yeh L S. 2012. Monitoring the gestation period of rescued

- Formosan pangolin (*Manis pentadactyla pentadactyla*) with progesterone radioimmunoassay [J]. *Zoo Biology*, **31** (4): 479-489.
- Chong R, Grueber C E, Fox S, Wise P, Barrs V R, Hogg C J, Belov K. 2019. Looking like the locals - gut microbiome changes post-release in an endangered species [J]. *Animal Microbiome*, **1**(1): 8,DOI: 10.1186/s42523-019-0012-4.
- Clayton J B, Vangay P, Huang H, Ward T, Hillmann B M, Al-Ghalith G A, Travis D A, Long H T, Tuan B V, Minh V V. 2016. Captivity humanizes the primate microbiome [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **113** (37): 10376-10381.
- Comizzoli P, Power M L, Bornbusch S L, Muletz-Wolz C R. 2021. Interactions between reproductive biology and microbiomes in wild animal species [J]. *Animal Microbiome*, **3** (1): 87,DOI: 10.1186/s42523-021-00156-7.
- Dahlhausen K E, Doroud L, Firl A J, Polkinghorne A, Eisen J A. 2018. Characterization of shifts of koala (*Phascolarctos cinereus*) intestinal microbial communities associated with antibiotic treatment [J]. *PeerJ*, **6**: e4452,DOI: 10.7717/peerj.4452.
- Dallas J W, Warne R W. 2023. Captivity and animal microbiomes: Potential roles of microbiota for influencing animal conservation [J]. *Microbial Ecology*, **85** (3): 820-838.
- Dantzer R. 2017. Role of the kynurenine metabolism pathway in inflammation-induced depression: Preclinical approaches [J]. *Current Topics in Behavioral Neuroscience*, **31**: 117-138.
- David L A, Maurice C F, Carmody R N, Gootenberg D B, Button J E, Wolfe B E, Ling A V, Devlin A S, Varma Y, Fischbach M A, Biddinger S B, Dutton R J, Turnbaugh P J. 2014. Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome [J]. *Nature*, **505** (7484): 559-563.
- Davidson M, Rashidi N, Nurgali K, Apostolopoulos V. 2022. The role of tryptophan metabolites in neuropsychiatric disorders [J]. *International Journal of Molecular Sciences*, **23** (17): 9968,DOI: 10.3390/ijms23179968.
- De Filippo C, Cavalieri D, Di Paola M, Ramazzotti M, Poullet J B, Massart S, Collini S, Pieraccini G, Lionetti P. 2010. Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **107** (33): 14691-14696.
- De Filippo C, Chioccioli S, Meriggi N, Troise A D, Vitali F, Mejia Monroy M, Özsezen S, Tortora K, Balvay A, Maudet C, Naud N, Fouché E, Buisson C, Dupuy J, Bézirard V, Chevolleau S, Tondereau V, Theodorou

- V, Maslo C, Aubry P, Etienne C, Giovannelli L, Longo V, Scaloni A, Cavalieri D, Bouwman J, Pierre F, Gérard P, Guéraud F, Caderni G. 2024. Gut microbiota drives colon cancer risk associated with diet: A comparative analysis of meat-based and pesco-vegetarian diets [J]. *Microbiome*, **12** (1):180,DOI: 10.1186/s40168-024-01900-2.
- de Jonge N, Carlsen B, Christensen M H, Pertoldi C, Nielsen J L. 2022. The gut microbiome of 54 mammalian species [J]. *Frontiers in microbiology*, **13**:886252,DOI: 10.3389/fmicb.2022.886252.
- Delpont T C, Power M L, Harcourt R G, Webster K N, Tetu S G. 2016. Colony location and captivity influence the gut microbial community composition of the Australian sea lion (*Neophoca cinerea*) [J]. *Applied and Environmental Microbiology*, **82** (12): 3440-3449.
- Delsuc F, Metcalf J L, Wegener Parfrey L, Song S J, González A, Knight R. 2014. Convergence of gut microbiomes in myrmecophagous mammals [J]. *Molecular Ecology*, **23** (6): 1301-1317.
- Depauw S, Hesta M, Whitehouse-Tedd K, Vanhaecke L, Verbrugghe A, Janssens G P. 2013. Animal fibre: the forgotten nutrient in strict carnivores? First insights in the cheetah [J]. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, **97** (1): 146-154.
- Díaz S, Zafra-Calvo N, Purvis A, Verburg P H, Obura D, Leadley P, Chaplin-Kramer R, De Meester L, Dulloo E, Martín-López B, Shaw M R, Visconti P, Broadgate W, Bruford M W, Burgess N D, Cavender-Bares J, DeClerck F, Fernández-Palacios J M, Garibaldi L A, Hill S L L, Isbell F, Khoury C K, Krug C B, Liu J, Maron M, McGowan P J K, Pereira H M, Reyes-García V, Rocha J, Rondinini C, Shannon L, Shin Y J, Snelgrove P V R, Spehn E M, Strassburg B, Subramanian S M, Tewksbury J J, Watson J E M, Zanne A E. 2020. Set ambitious goals for biodiversity and sustainability [J]. *Science*, **370** (6515): 411-413.
- Dillard B A, Chung A K, Gunderson A R, Campbell-Staton S C, Moeller A H. 2022. Humanization of wildlife gut microbiota in urban environments [J]. *Elife*, **11**: e76381,DOI: 10.7554/eLife.76381.
- Eisenhofer R, Helgen K M, Taggart D. 2021. Signatures of landscape and captivity in the gut microbiota of Southern Hairy-nosed Wombats (*Lasiorninus latifrons*) [J]. *Anim Microbiome*, **3** (1): 4,DOI: 10.1186/s42523-020-00068-y.
- Eskiocak S, Gozen A S, Taskiran A, Kilic A S, Eskiocak M, Gulen S. 2006. Effect of psychological stress on the L-arginine-nitric oxide pathway and semen quality [J]. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, **39** (5): 581-588.
- Faith J J, Ahern P P, Ridaura V K, Cheng J, Gordon J I. 2014. Identifying gut microbe-host phenotype relationships using combinatorial communities in gnotobiotic mice [J]. *Science Translational Medicine*, **6** (220):

- Fanson K V, Wielebnowski N C, Shenk T M, Lucas J R. 2012. Comparative patterns of adrenal activity in captive and wild Canada lynx (*Lynx canadensis*) [J]. *Journal Of Comparative Physiology B-biochemical Systemic And Environmental Physiology*, **182** (1): 157-165.
- Feuerbacher O, Bonar S A, Barrett P J. 2017. Enhancing hatch rate and survival in laboratory-reared hybrid devils hole pupfish through application of antibiotics to eggs and larvae [J]. *North American journal of aquaculture*, **79** (1): 106-114.
- Figueroa J, Solà-Oriol D, Manteca X, Pérez J F, Dwyer D M. 2015. Anhedonia in pigs? Effects of social stress and restraint stress on sucrose preference [J]. *Physiology & Behavior*, **151**: 509-515.
- Fischer C P, Romero L M. 2019. Chronic captivity stress in wild animals is highly species-specific [J]. *Conservation Physiology*, **7** (1): co093,DOI: 10.1093/conphys/coz093.
- Flint H J, Scott K P, Louis P, Duncan S H. 2012. The role of the gut microbiota in nutrition and health [J]. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, **9** (10): 577-589.
- Flügge G. 1996. Alterations in the central nervous alpha 2-adrenoceptor system under chronic psychosocial stress [J]. *Neuroscience*, **75** (1): 187-196.
- Franceschini M D, Rubenstein D I, Low B, Romero L M. 2010. Fecal glucocorticoid metabolite analysis as an indicator of stress during translocation and acclimation in an endangered large mammal, the Grevy's zebra [J]. *Animal Conservation*, **11** (4): 263-269.
- Frankel J S, Mallott E K, Hopper L M, Ross S R, Amato K R. 2019. The effect of captivity on the primate gut microbiome varies with host dietary niche [J]. *American Journal of Primatology*, **81** (12): e23061,DOI: 10.1002/ajp.23061.
- Gales N, Cheal A. 1992. Estimating diet composition of the Australian sea lion (*Neophoa cinerea*) from scat analysis: An unreliable technique [J]. *Wildlife Research*, **19** (4): 447-455.
- Gao H, Chi X, Qin W, Wang L, Song P, Cai Z, Zhang J, Zhang T. 2019. Comparison of the gut microbiota composition between the wild and captive Tibetan wild ass (*Equus kiang*) [J]. *Journal of Applied Microbiology*, **126** (6): 1869-1878.
- Gibson K M, Nguyen B N, Neumann L M, Miller M, Buss P, Daniels S, Ahn M J, Crandall K A, Pukazhenth B. 2019. Gut microbiome differences between wild and captive black rhinoceros – implications for rhino health [J]. *Scientific Reports*, **9** (1): 7570,DOI: 10.1038/s41598-019-43875-3.
- Gogarten J F, Rühlemann M, Archie E, Tung J, Akoua-Koffi C, Bang C, Deschner T, Muyembe-Tamfun J J,



- Robbins M M, Schubert G, Surbeck M, Wittig R M, Zuberbühler K, Baines J F, Franke A, Leendertz F H, Calvignac-Spencer S. 2021. Primate phageomes are structured by superhost phylogeny and environment [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **118**(15): e2013535118, DOI: 10.1073/pnas.2013535118.
- Greco G, Madio A, Martella V, Campolo M, Corrente M, Buonavoglia D, Buonavoglia C. 2005. Enterotoxemia associated with beta2 toxin-producing *Clostridium perfringens* type A in two Asiatic black bears (*Selenarctos thibetanus*) [J]. *Journal of Veterinary Diagnostic Investigation*, **17**(2): 186-9.
- Greene L K, McKenney E A, O'Connell T M, Drea C M. 2018. The critical role of dietary foliage in maintaining the gut microbiome and metabolome of folivorous sifakas [J]. *Scientific Reports*, **8** (1): 14482, DOI: 10.1038/s41598-018-32759-7.
- Gu J, Yu L, Hua Y, Ning Y, Heng B, Qi J, Long Z, Yao M, Huang C, Li Z, Lang J, Jiang G, Ma J. 2018. A comparison of food habits and prey preferences of Amur tiger (*Panthera tigris altaica*) at the southwest Primorskii Krai in Russia and Hunchun in China [J]. *Integrative Zoology*, **13** (5): 595-603.
- Guo S T, Hou R, Garber P A, Raubenheimer D, Righini N, Ji W H, Jay O, He S J, Wu F, Li F F. 2018. Nutrient-specific compensation for seasonal cold stress in a free-ranging temperate colobine monkey [J]. *Functional Ecology*, **32** (9): 2170-2180.
- Guo W, Mishra S, Wang C, Zhang H, Li Y. 2019. Comparative study of gut microbiota in wild and captive giant pandas (*Ailuropoda melanoleuca*) [J]. *Genes*, **10** (10): 827, DOI: 10.3390/genes10100827.
- Hale V L, Tan C L, Niu K, Yang Y, Knight R, Zhang Q, Cui D, Amato K R. 2018. Diet versus phylogeny: A comparison of gut microbiota in captive colobine monkey species [J]. *Microbial Ecology*, **75** (2): 515-527.
- Hale V L, Tan C L, Niu K, Yang Y, Zhang Q, Knight R, Amato K R. 2019. Gut microbiota in wild and captive Guizhou snub-nosed monkeys, *Rhinopithecus brelichi* [J]. *American Journal of Primatology*, **81** (10-11): e22989, DOI: 10.1002/ajp.22989.
- Harley D, Mawson P R, Olds L, McFadden M, Hogg C. 2018. The contribution of captive breeding in zoos to the conservation of Australia's threatened fauna [J]. *Recovering Australian threatened species: A book of hope*, 281-294.
- Harrison X A, Price S J, Hopkins K, Leung W T M, Sergeant C, Garner T W J. 2019. Diversity-stability dynamics of the amphibian skin microbiome and susceptibility to a lethal viral pathogen [J]. *Frontiers in Microbiology*, **10**: 2883, DOI: 10.3389/fmicb.2019.02883.

- He F, Zhai J, Zhang L, Liu D, Ma Y, Rong K, Xu Y, Ma J. 2018. Variations in gut microbiota and fecal metabolic phenotype associated with Fenbendazole and Ivermectin Tablets by 16S rRNA gene sequencing and LC/MS-based metabolomics in Amur tiger [J]. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, **499**(3): 447-453.
- Heiman M L, Greenway F L. 2016. A healthy gastrointestinal microbiome is dependent on dietary diversity [J]. *Molecular Metabolism*, **5** (5): 317-320.
- Herholz C, Miserez R, Nicolet J, Frey J, Popoff M, Gibert M, Gerber H, Straub R. 1999. Prevalence of beta2-toxigenic *Clostridium perfringens* in horses with intestinal disorders [J]. *Journal of Clinical Microbiology*, **37** (2): 358-361.
- Henry E G, Santini L, Butchart S H M, González-Suárez M, Lucas P M, Benítez-López A, Mancini G, Jung M, Cardoso P, Zizka A, Meyer C, Akçakaya H R, Berryman A J, Cazalis V, Di Marco M. 2024. Modelling the probability of meeting IUCN Red List criteria to support reassessments [J]. *Global Change Biology*, **30** (1): e17119,DOI: 10.1111/gcb.17119.
- Hickmott A J, Boose K J, Wakefield M L, Brand C M, Snodgrass J J, Ting N, White F J. 2022. A comparison of faecal glucocorticoid metabolite concentration and gut microbiota diversity in bonobos (*Pan paniscus*) [J]. *Microbiology* (Reading), **168**(8): 001226,DOI: 10.1099/mic.0.001226.
- Houtz J L, Sanders J G, Denice A, Moeller A H. 2021. Predictable and host-species specific humanization of the gut microbiota in captive primates [J]. *Molecular Ecology*, **30** (15): 3677-3687.
- Hua L, Gong S, Wang F, Li W, Ge Y, Li X, Hou F. 2015. Captive breeding of pangolins: Current status, problems and future prospects [J]. *Zookeys*, **507**: 99-114.
- Huang C, Feng S, Huo F, Liu H. 2022. Effects of four antibiotics on the diversity of the intestinal microbiota [J]. *Microbiology Spectrum*, **10**(2): e0190421,DOI: 10.1128/spectrum.01904-21.
- Huang G, Qi D, Yang Z, Hou R, Shi W, Zhao F, Li Z, Yan L, Wei F. 2024. Gut microbiome as a key monitoring indicator for reintroductions of captive animals [J]. *Conservation Biology*, **38** (1): e14173,DOI: 10.1111/cobi.14173.
- Ishaq S L, Wright A D. 2012. Insight into the bacterial gut microbiome of the North American moose (*Alces alces*) [J]. *BMC Microbiology*, **12**: 212,DOI: 10.1186/1471-2180-12-212.
- Jaglin M, Rhimi M, Philippe C, Pons N, Bruneau A, Goustard B, Daugé V, Maguin E, Naudon L, Rabot S. 2018. Indole, a Signaling Molecule Produced by the Gut Microbiota, Negatively Impacts Emotional Behaviors in Rats [J]. *Frontiers in Neuroscience*, **12**: 216,DOI: 10.3389/fnins.2018.00216.

- Jia T, Zhao S, Knott K, Li X, Liu Y, Li Y, Chen Y, Yang M, Lu Y, Wu J, Zhang C. 2018. The gastrointestinal tract microbiota of northern white-cheeked gibbons (*Nomascus leucogenys*) varies with age and captive condition [J]. *Scientific Reports*, **8** (1): 3214,DOI: 10.1038/s41598-018-21117-2.
- Jiang F, Song P, Liu D, Zhang J, Qin W, Wang H, Liang C, Gao H, Zhang T. 2023. Marked variations in gut microbial diversity, functions, and disease risk between wild and captive alpine musk deer [J]. *Applied microbiology and biotechnology*, **107**(17): 5517-5529.
- Jiang G, Sun H, Lang J, Yang L, Li C, Lyet A, Long B, Miquelle D G, Zhang C, Aramilev S. 2014. Effects of environmental and anthropogenic drivers on Amur tiger distribution in northeastern China [J]. *Ecological Research*, **29**: 801-813.
- Jin C, Luo T, Zhu Z, Pan Z, Yang J, Wang W, Fu Z, Jin Y. 2017. Imazalil exposure induces gut microbiota dysbiosis and hepatic metabolism disorder in zebrafish [J]. *Comparative Biochemistry and Physiology. Toxicology & Pharmacology*, **202**: 85-93.
- Kerry R G, Patra J K, Gouda S, Park Y, Shin H S, Das G. 2018. Benefaction of probiotics for human health: A review [J]. *Journal of Food and Drug Analysis*, **26** (3): 927-939.
- Kennedy P J, Cryan J F, Dinan T G, Clarke G. 2017. Kynurenine pathway metabolism and the microbiota-gut-brain axis [J]. *Neuropharmacology*, **112** (Pt B): 399-412.
- Keulartz J. 2015. Captivity for conservation? Zoos at a crossroads [J]. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, **28**: 335-351.
- Klich D, Łopucki R, Gałązka M, Ścibior A, Gołębiowska D, Brzezińska R, Kruszewski B, Kaleta T, Olech W. 2021. Stress hormone level and the welfare of captive European bison (*Bison bonasus*): The effects of visitor pressure and the social structure of herds [J]. *Acta Veterinaria Scandinavica*, **63** (1): 24,DOI: 10.1186/s13028-021-00589-9.
- Kohl K D, Skopec M M, Dearing M D. 2014. Captivity results in disparate loss of gut microbial diversity in closely related hosts [J]. *Conservation Physiology*, **2** (1): cou009,DOI:10.1093/conphys/cou009.
- Laborda P, Sanz-García F, Ochoa-Sánchez L E, Gil-Gil T, Hernando-Amado S, Martínez J L. 2022. Wildlife and Antibiotic Resistance [J]. *Front Cell Infect Microbiol*, **12**: 873989,DOI: 10.3389/fcimb.2022.873989.
- Lambert K G, Nelson R J, Jovanovic T, Cerdá M. 2015. Brains in the city: Neurobiological effects of urbanization [J]. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, **58**: 107-122.
- Le Chatelier E, Nielsen T, Qin J, Prifti E, Hildebrand F, Falony G, Almeida M, Arumugam M, Batto J M, Kennedy S, Leonard P, Li J, Burgdorf K, Grarup N, Jørgensen T, Brandslund I, Nielsen H B, Juncker A S, Bertalan

- M, Levenez F, Pons N, Rasmussen S, Sunagawa S, Tap J, Tims S, Zoetendal E G, Brunak S, Clément K, Doré J, Kleerebezem M, Kristiansen K, Renault P, Sicheritz-Ponten T, de Vos W M, Zucker J D, Raes J, Hansen T, Bork P, Wang J, Ehrlich S D, Pedersen O. 2013. Richness of human gut microbiome correlates with metabolic markers [J]. *Nature*, **500** (7464): 541-546.
- Li B, Yang Y, Ma L, Ju F, Guo F, Tiedje J M, Zhang T. 2015. Metagenomic and network analysis reveal wide distribution and co-occurrence of environmental antibiotic resistance genes [J]. *The International Society for Microbial Ecology Journal*, **9** (11): 2490–2502.
- Li Y, Hu X, Yang S, Zhou J, Zhang T, Qi L, Sun X, Fan M, Xu S, Cha M, Zhang M, Lin S, Liu S, Hu D. 2017. Comparative analysis of the gut microbiota composition between captive and wild forest musk deer [J]. *Frontiers in Microbiology*, **8**: 1705, DOI: 10.3389/fmicb.2017.01705.
- Lim S K, Kim D, Moon D C, Cho Y, Rho M. 2020. Antibiotic resistomes discovered in the gut microbiomes of Korean swine and cattle [J]. *GigaScience*, **9** (5): gaaa043, DOI: 10.1093/gigascience/gaaa043.
- Liu C, Hu J, Wu Y, Irwin D M, Chen W, Zhang Z, Yu L. 2021. Comparative study of gut microbiota from captive and confiscated-rescued wild pangolins [J]. *Journal of Genetics And Genomics*, **48** (9): 825-835.
- Louca S, Polz M F, Mazel F, Albright M B N, Huber J A, O'Connor M I, Ackermann M, Hahn A S, Srivastava D S, Crowe S A, Doebeli M, Parfrey L W. 2018. Function and functional redundancy in microbial systems [J]. *Nature Ecology & Evolution*, **2** (6): 936-943.
- Lv X, Qiao J, Wu X, Su L. 2009. A review of mainly affected on musk-deer diseases: purulent, respiratory system and parasitic diseases [J]. *Journal of Economic Animal*, **13**: 104-107.
- Ma L, Li B, Jiang X T, Wang Y L, Xia Y, Li A D, Zhang T. 2017. Catalogue of antibiotic resistome and host-tracking in drinking water deciphered by a large scale survey [J]. *Microbiome*, **5**(1): 154, DOI: 10.1186/s40168-017-0369-0.
- Mangiaterra S, Marker L, Cerquetella M, Galosi L, Marchegiani A, Gavazza A, Rossi G. 2022. Chronic Stress-Related Gastroenteric Pathology in Cheetah: Relation between Intrinsic and Extrinsic Factors [J]. *Biology (Basel)*, **11** (4): 606, DOI: 10.3390/biology11040606.
- Martínez-Mota R, Kohl K D, Orr T J, Denise Dearing M. 2020. Natural diets promote retention of the native gut microbiota in captive rodents [J]. *The International Society for Microbial Ecology Journal*, **14** (1): 67-78.
- McCord A I, Chapman C A, Weny G, Tumukunde A, Hyeroba D, Klotz K, Koblings A S, Mbori D N, Cregger M, White B A, Leigh S R, Goldberg T L. 2014. Fecal microbiomes of non-human primates in Western

- Uganda reveal species-specific communities largely resistant to habitat perturbation [J]. *American Journal of Primatology*, **76** (4): 347-354.
- McFall-Ngai M, Hadfield M G, Bosch T C, Carey H V, Domazet-Lošo T, Douglas A E, Dubilier N, Eberl G, Fukami T, Gilbert S F, Hentschel U, King N, Kjelleberg S, Knoll A H, Kremer N, Mazmanian S K, Metcalf J L, Nealson K, Pierce N E, Rawls J F, Reid A, Ruby E G, Rumpho M, Sanders J G, Tautz D, Wernegreen J J. 2013. Animals in a bacterial world, a new imperative for the life sciences [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **110** (9): 3229-3236.
- McIntosh R R, Page B, Goldsworthy S D. 2006. Dietary analysis of regurgitates and stomach samples from free-living Australian sea lions [J]. *Wildlife Research*, **33** (8): 661-669.
- McKenney E A, O'Connell T M, Rodrigo A, Yoder A D. 2018. Feeding strategy shapes gut metagenomic enrichment and functional specialization in captive lemurs [J]. *Gut Microbes*, **9** (3): 202-217.
- McKenzie V J, Song S J, Delsuc F, Prest T L, Oliverio A M, Korpita T M, Alexiev A, Amato K R, Metcalf J L, Kowalewski M. 2017. The effects of captivity on the mammalian gut microbiome [J]. *Integrative and Comparative Biology*, **57** (4): 690-704.
- McNamara J M, Houston A I, Higginson A D. 2015. Costs of Foraging Predispose Animals to Obesity-Related Mortality when Food Is Constantly Abundant [J]. *Public Library of Science ONE*, **10** (11): e0141811, DOI: 10.1371/journal.pone.0141811.
- Metcalf J L, Song S J, Morton J T, Weiss S, Seguin-Orlando A, Joly F, Feh C, Taberlet P, Coissac E, Amir A. 2017. Evaluating the impact of domestication and captivity on the horse gut microbiome [J]. *Scientific Reports*, **7** (1): 15497, DOI: 10.1038/s41598-017-15375-9.
- Modi S R, Collins J J, Relman D A. 2014. Antibiotics and the gut microbiota [J]. *Journal of Clinical Investigation*, **124** (10): 4212-4218.
- Moustafa M A M, Chel H M, Thu M J, Bawm S, Htun L L, Win M M, Oo Z M, Ohsawa N, Lahdenperä M, Mohamed W M A, Ito K, Nonaka N, Nakao R, Katakura K. 2021. Anthropogenic interferences lead to gut microbiome dysbiosis in Asian elephants and may alter adaptation processes to surrounding environments [J]. *Scientific Reports*, **11**(1): 741, DOI: 10.1038/s41598-020-80537-1.
- Nelson T M, Rogers T L, Carlini A R, Brown M V. 2013. Diet and phylogeny shape the gut microbiota of Antarctic seals: A comparison of wild and captive animals [J]. *Environmental Microbiology*, **15** (4): 1132-1145.
- Ning Y, Qi J, Dobbins M T, Liang X, Wang J, Chen S, Ma J, Jiang G. 2020. Comparative Analysis of Microbial



- Community Structure and Function in the Gut of Wild and Captive Amur Tiger [J]. *Frontiers in Microbiology*, **11**: 1665,DOI: 10.3389/fmicb.2020.01665.
- Nishida A H, Ochman H. 2021. Captivity and the co-diversification of great ape microbiomes [J]. *Nature Communications*, **12** (1): 5632.
- Nobel Y R, Cox L M, Kirigin F F, Bokulich N A, Yamanishi S, Teitler I, Chung J, Sohn J, Barber C M, Goldfarb D S, Raju K, Abubucker S, Zhou Y, Ruiz V E, Li H, Mitreva M, Alekseyenko A V, Weinstock G M, Sodergren E, Blaser M J. 2015. Metabolic and metagenomic outcomes from early-life pulsed antibiotic treatment [J]. *Nature Communications*, **6**: 7486,DOI: 10.1038/ncomms8486.
- O'Keefe S J, Li J V, Lahti L, Ou J, Carbonero F, Mohammed K, Posma J M, Kinross J, Wahl E, Ruder E, Vipperl K, Naidoo V, Mtshali L, Tims S, Puylaert P G, DeLany J, Krasinskas A, Benefiel A C, Kaseb H O, Newton K, Nicholson J K, de Vos W M, Gaskins H R, Zoetendal E G. 2015. Fat, fibre and cancer risk in African Americans and rural Africans [J]. *Nature Communications*, **6**: 6342,DOI:10.1038/ncomms7342.
- Owen D, Pemberton D. 2005. Tasmanian devil: A unique and threatened animal [M]: Allen & Unwin.
- Pal C, Bengtsson-Palme J, Kristiansson E, Larsson D G. 2016. The structure and diversity of human, animal and environmental resistomes [J]. *Microbiome*, **4** (1): 54,DOI: 10.1186/s40168-016-0199-5.
- Péchiné S, Hennequin C, Boursier C, Hoys S, Collignon A. 2013. Immunization using GroEL decreases *Clostridium difficile* intestinal colonization [J]. *Public Library of Science ONE*, **8** (11): e81112,DOI: 10.1371/journal.pone.0081112.
- Pedroso A A, Batal A B, Lee M D. 2016. Effect of in ovo administration of an adult-derived microbiota on establishment of the intestinal microbiome in chickens [J]. *American Journal of Veterinary Research*, **77** (5): 514-526.
- Pérez-Sánchez T, Mora-Sánchez B, Balcázar J L. 2018. Biological approaches for disease control in aquaculture: Advantages, limitations and challenges [J]. *Trends in Microbiology*, **26** (11): 896-903.
- Reardon S. 2018. Faecal transplants could help preserve vulnerable species [J]. *Nature*, **558** (7709): 173-174.
- Ridlon J M, Ikegawa S, Alves J M, Zhou B, Kobayashi A, Iida T, Mitamura K, Tanabe G, Serrano M, De Guzman A, Cooper P, Buck G A, Hylemon P B. 2013. *Clostridium scindens*: a human gut microbe with a high potential to convert glucocorticoids into androgens [J]. *Journal Of Lipid Research*, **54** (9): 2437-2449.
- Roth T L, Switzer A, Watanabe-Chailland M, Bik E M, Relman D A, Romick-Rosendale L E, Ollberding N J. 2019. Reduced gut microbiome diversity and metabolome differences in rhinoceros species at risk for iron overload disorder [J]. *Frontiers in Microbiology*, **10**: 2291,DOI: 10.3389/fmicb.2019.02291.

- Schmidt E, Mykytczuk N, Schulte-Hostedde A I. 2019. Effects of the captive and wild environment on diversity of the gut microbiome of deer mice (*Peromyscus maniculatus*) [J]. *International Society for Microbial Ecology Journal*, **13**(5): 1293-1305.
- Schmidt V, Gomez-Chiarri M, Roy C, Smith K, Amaral-Zettler L. 2017. Subtle microbiome manipulation using probiotics reduces antibiotic-associated mortality in fish [J]. *mSystems*, **7**;2(6):e00133-17
- Schroeder B O, Bäckhed F. 2016. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease [J]. *Nature Medicine*, **22** (10): 1079-1089.
- Schwab C, Cristescu B, Northrup J M, Stenhouse G B, Gänzle M. 2011. Diet and environment shape fecal bacterial microbiota composition and enteric pathogen load of grizzly bears [J]. *Public Library of Science ONE*, **6** (12): e27905, DOI: 10.1371/journal.pone.0027905.
- Sebaihia M, Wren B W, Mullany P, Fairweather N F, Minton N, Stabler R, Thomson N R, Roberts A P, Cerdeño-Tárraga A M, Wang H, Holden M T, Wright A, Churcher C, Quail M A, Baker S, Bason N, Brooks K, Chillingworth T, Cronin A, Davis P, Dowd L, Fraser A, Feltwell T, Hance Z, Holroyd S, Jagels K, Moule S, Mungall K, Price C, Rabinowitsch E, Sharp S, Simmonds M, Stevens K, Unwin L, Whithead S, Dupuy B, Dougan G, Barrell B, Parkhill J. 2006. The multidrug-resistant human pathogen *Clostridium difficile* has a highly mobile, mosaic genome [J]. *Nature Genetics*, **38** (7): 779-786.
- Sharon G, Garg N, Debelius J, Knight R, Dorrestein P C, Mazmanian S K. 2014. Specialized metabolites from the microbiome in health and disease [J]. *Cell Metabolism*, **20** (5): 719-730.
- Shome B R, Shome R, Bujarbaruah K M, Das A, Rahman H, Sharma G D, Dutta B K. 2010. Investigation of haemorrhagic enteritis in pygmy hogs (*Sus salvanius*) from India [J]. *Revue Scientifique Et Technique-Office International Des Epizooties*, **29**(3): 687-693.
- Silva R O S, de Oliveira Júnior C A, Blanc D S, Pereira S T, de Araujo M C R, Vasconcelos A, Lobato F C F. 2018. *Clostridioides difficile* infection in dogs with chronic-recurring diarrhea responsive to dietary changes [J]. *Anaerobe*, **51**: 50-53.
- Smillie C S, Smith M B, Friedman J, Cordero O X, David L A, Aim E J. 2011. Ecology drives a global network of gene exchange connecting the human microbiome [J]. *Nature*, **480** (7376): 241-244.
- Sonnenburg E D, Smits S A, Tikhonov M, Higginbottom S K, Wingreen N S, Sonnenburg J L. 2016. Diet-induced extinctions in the gut microbiota compound over generations [J]. *Nature*, **529** (7585): 212-215.
- Stoffel M A, Acevedo-Whitehouse K, Morales-Durán N, Grosser S, Chakarov N, Krüger O, Nichols H J, Elorriaga-Verplancken F R, Hoffman J I. 2020. Early sexual dimorphism in the developing gut

- microbiome of northern elephant seals [J]. *Molecular Ecology*, **29** (11): 2109-2122.
- Suez J, Zmora N, Segal E, Elinav E. 2019. The pros, cons, and many unknowns of probiotics [J]. *Nature Medicine*, **25** (5): 716-729.
- Sun N C, Lo F H, Chen B Y, Yu H Y, Liang C C, Lin C C, Chin S C, Li H F. 2020. Digesta retention time and recovery rates of ants and termites in Chinese pangolins (*Manis pentadactyla*) [J]. *Zoo Biology*, **39**(3):168-175.
- Sun Y, Sun Y, Shi Z, Liu Z, Zhao C, Lu T, Gao H, Zhu F, Chen R, Zhang J, Pan R, Li B, Teng L, Guo S. 2019. Gut Microbiota of Wild and Captive Alpine Musk Deer (*Moschus chrysogaster*) [J]. *Frontiers in Microbiology*, **10**: 3156, DOI: 10.3389/fmicb.2019.03156.
- Sun Y, Zhang S, Nie Q, He H, Tan H, Geng F, Ji H, Hu J, Nie S. 2023. Gut firmicutes: Relationship with dietary fiber and role in host homeostasis [J]. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, **63**(33): 12073-12088.
- Terio KA, Munson L, Marker L, Aldridge BM, Solnick JV. 2005. Comparison of *Helicobacter* spp. in Cheetahs (*Acinonyx jubatus*) with and without gastritis [J]. *Journal of Clinical Microbiology*. **43**(1):229-34.
- Theriot C M, Koenigsnecht M J, Carlson P E, Jr., Hatton G E, Nelson A M, Li B, Huffnagle G B, J Z L, Young V B. 2014. Antibiotic-induced shifts in the mouse gut microbiome and metabolome increase susceptibility to *Clostridium difficile* infection [J]. *Nature Communications*, **5**: 3114, DOI:10.1038/ncomms4114.
- Trevelline B K, Fontaine S S, Hartup B K, Kohl K D. 2019. Conservation biology needs a microbial renaissance: A call for the consideration of host-associated microbiota in wildlife management practices [J]. *Proceedings. Biological Sciences*, **286**(1895): 1471-2954.
- Trevelline B K, Moeller A H. 2022. Robustness of mammalian gut microbiota to humanization in captivity [J]. *Frontiers in Ecology and Evolution*, **9**: 785089, DOI: 10.3389/fevo.2021.785089.
- Trotta A, Marinaro M, Sposato A, Galgano M, Ciccarelli S, Paci S, Corrente M. 2021. Antimicrobial Resistance in Loggerhead Sea Turtles (*Caretta caretta*): A Comparison between Clinical and Commensal Bacterial Isolates [J]. *Animals (Basel)*, **11**(8), DOI: 10.3390/ani11082435.
- Tubbs C W, Moley L A, Ivy J A, Metrione L C, LaClaire S, Felton R G, Durrant B S, Milnes M R. 2016. Estrogenicity of captive southern white rhinoceros diets and their association with fertility [J]. *General And Comparative Endocrinology*, **238**: 32-38.
- Turner J W, Jr., Tolson P, Hamad N. 2002. Remote assessment of stress in white rhinoceros (*Ceratotherium simum*) and black rhinoceros (*Diceros bicornis*) by measurement of adrenal steroids in feces [J]. *Journal Of Zoo*

*And Wildlife Medicine*, **33** (3): 214-221.

- Ushida K, Segawa T, Tsuchida S, Murata K. 2016. Cecal bacterial communities in wild Japanese rock ptarmigans and captive Svalbard rock ptarmigans [J]. *Journal Of Veterinary Medical Science*, **78** (2): 251-257.
- Valles-Colomer M, Falony G, Darzi Y, Tigchelaar E F, Wang J, Tito R Y, Schiweck C, Kurilshikov A, Joossens M, Wijmenga C, Claes S, Van Oudenhove L, Zhernakova A, Vieira-Silva S, Raes J. 2019. The neuroactive potential of the human gut microbiota in quality of life and depression [J]. *Nature Microbiology*, **4** (4): 623-632.
- van den Bogaard A E, Stobberingh E E. 2000. Epidemiology of resistance to antibiotics. Links between animals and humans [J]. *International Journal of Antimicrobial Agents*, **14** (4): 327-335.
- Vitali F, Tortora K, Di Paola M, Bartolucci G, Menicatti M, De Filippo C, Caderni G. 2022. Intestinal microbiota profiles in a genetic model of colon tumorigenesis correlates with colon cancer biomarkers [J]. *Scientific Reports*, **12** (1): 1432, DOI: 10.1038/s41598-022-05249-0.
- Vlčková K, Gomez A, Petrželková K J, Whittier C A, Todd A F, Yeoman C J, Nelson K E, Wilson B A, Stumpf R M, Modrý D, White B A, Leigh S R. 2016. Effect of antibiotic treatment on the gastrointestinal microbiome of free-ranging western lowland gorillas (*Gorilla g. gorilla*) [J]. *Microbial Ecology*, **72** (4): 943-954.
- Vlčková K, Shutt-Phillips K, Heistermann M, Paččo B, Petrželková K J, Todd A, Modrý D, Nelson K E, Wilson B A, Stumpf R M, White B A, Leigh S R, Gomez A. 2018. Impact of stress on the gut microbiome of free-ranging western lowland gorillas [J]. *Microbiology (Reading)*, **164** (1): 40-44.
- Voigt C C, Thalwitzer S, Melzheimer J, Blanc A-S, Jago M, Wachter B. 2014. The conflict between cheetahs and humans on Namibian farmland elucidated by stable isotope diet analysis [J]. *Public Library of Science ONE*, **9** (8): e101917, DOI: 10.1371/journal.pone.0101917.
- Wang X, Wang Z, Pan H, Qi J, Li D, Zhang L, Shen Y, Xiang Z, Li M. 2021. Captivity influences the gut microbiome of *Rhinopithecus roxellana* [J]. *Frontiers in Microbiology*, **12**:763022, DOI:10.3389/fmicb.2021.763022.
- Wang Y, Kasper L H. 2014. The role of microbiome in central nervous system disorders [J]. *Brain Behavior & Immunity*, **38**: 1-12.
- Warne R W, Dallas J. 2022. Microbiome mediation of animal life histories via metabolites and insulin-like signalling [J]. *Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society*, **97** (3): 1118-1130.
- Wasimuddin, Menke S, Melzheimer J, Thalwitzer S, Heinrich S, Wachter B, Sommer S. 2017. Gut microbiomes of

- free-ranging and captive Namibian cheetahs: Diversity, putative functions and occurrence of potential pathogens [J]. *Molecular Ecology*, **26** (20): 5515-5527.
- Weary D M, Droege P, Braithwaite V A. 2017. Behavioral evidence of felt emotions: Approaches, inferences, and refinements [J]. *Advances in the Study of Behavior*, **49**: 27-48.
- Wells A, Terio K A, Ziccardi M H, Munson L. 2004. The stress response to environmental change in captive cheetahs (*Acinonyx jubatus*) [J]. *Journal of Zoo and Wildlife Medicine*, **35** (1): 8-14.
- Wienemann T, Schmitt-Wagner D, Meuser K, Segelbacher G, Schink B, Brune A, Berthold P. 2011. The bacterial microbiota in the ceca of Capercaillie (*Tetrao urogallus*) differs between wild and captive birds [J]. *Systematic And Applied Microbiology*, **34** (7): 542-551.
- Wingfield J C. 2013. Ecological processes and the ecology of stress: The impacts of abiotic environmental factors [J]. *Functional Ecology*, **27** (1): 37-44.
- Woodward E N, Walsh J L, Senn T E, Carey M P. 2017. Positive social interaction offsets impact of low socioeconomic status on stress [J]. *Journal of the National Medical Association*, **110** (4): 371-377.
- Wu X, Wei Q, Wang X, Shang Y, Zhang H. 2022. Evolutionary and dietary relationships of wild mammals based on the gut microbiome [J]. *Gene*, **808**:145999,DOI: 10.1016/j.gene.2021.145999.
- Wu X, Zhang H, Chen J, Shang S, Wei Q, Yan J, Tu X. 2016. Comparison of the fecal microbiota of dholes high-throughput Illumina sequencing of the V3–V4 region of the 16S rRNA gene [J]. *Applied microbiology and biotechnology*, **100**: 3577-3586.
- Wu X, Zhang H, Chen J, Shang S, Yan J, Chen Y, Tang X, Zhang H. 2017. Analysis and comparison of the wolf microbiome under different environmental factors using three different data of Next Generation Sequencing [J]. *Scientific Reports*, **7** (1): 11332,DOI: 10.1038/s41598-017-11770-4.
- Xiang Z F, Liang W B, Nie S G, Li M. 2012. Diet and feeding behavior of *Rhinopithecus brelichi* at Yangaoping [J], Guizhou. *American Journal of Primatology*, **74** (6): 551-560.
- Xiao Y, Xiao G, Liu H, Zhao X, Sun C, Tan X, Sun K, Liu S, Feng J. 2019. Captivity causes taxonomic and functional convergence of gut microbial communities in bats [J]. *PeerJ*, **7**:e6844,DOI:10.7717/peerj.6844.
- Yan D, Hu D, Li K, Li B, Zeng X, Chen J, Li Y, Wronski T. 2021. Effects of chronic stress on the fecal microbiome of Malayan pangolins (*Manis javanica*) rescued from the illegal wildlife trade [J]. *Current Microbiology*, **78** (3): 1017-1025.
- Yan J, Herzog J W, Tsang K, Brennan C A, Bower M A, Garrett W S, Sartor B R, Aliprantis A O, Charles J F. 2016. Gut microbiota induce IGF-1 and promote bone formation and growth [J]. *Proceedings of the National*



*Academy of Sciences of the United States of America*, **113** (47): e7554-e7563.

- Yang S, Liu Y, Yang N, Lan Y, Lan W, Feng J, Yue B, He M, Zhang L, Zhang A, Price M, Li J, Fan Z. 2022. The gut microbiome and antibiotic resistome of chronic diarrhea rhesus macaques (*Macaca mulatta*) and its similarity to the human gut microbiome [J]. *Microbiome*, **10** (1): 29, DOI: 10.1186/s40168-021-01218-3.
- Yeung F, Chen Y H, Lin J D, Leung J M, McCauley C, Devlin J C, Hansen C, Cronkite A, Stephens Z, Drake-Dunn C, Fulmer Y, Shopsis B, Ruggles K V, Round J L, Loke P, Graham A L, Cadwell K. 2020. Altered immunity of laboratory mice in the natural environment is associated with fungal colonization [J]. *Cell Host Microbe*, **27** (5): 809-822.e806.
- Zhang J, Guo Z, Xue Z, Sun Z, Zhang M, Wang L, Wang G, Wang F, Xu J, Cao H, Xu H, Lv Q, Zhong Z, Chen Y, Qimuge S, Menghe B, Zheng Y, Zhao L, Chen W, Zhang H. 2015. A phylo-functional core of gut microbiota in healthy young Chinese cohorts across lifestyles, geography and ethnicities [J]. *The International Society for Microbial Ecology Journal*, **9** (9): 1979-1990.
- Zhang M Y, Wang X, Ayala J, Liu Y L, An J, Wang D H, Cai Z, Hou R, Cai K. 2022a. Combined urine metabolomics and 16S rDNA sequencing analyses reveals physiological mechanism underlying decline in natural mating behavior of captive giant pandas [J]. *Frontiers in Microbiology*, **13**:906737, DOI: 10.3389/fmicb.2022.906737.
- Zhang M Y, Wang X Y, Zhang X H, Hou R. 2022b. Urine metabolomics reveals the effects of confined environment on mating choice in adult male giant pandas [J]. *Physiology & Behavior*, **249**: 113744, DOI: 10.1016/j.physbeh.2022.113744.
- Zhang N, Ju Z, Zuo T. 2018. Time for food: The impact of diet on gut microbiota and human health [J]. *Nutrition*, **51**: 80-85.
- Zhang Y, Li X, Lu S, Guo H, Zhang Z, Zheng H, Zhang C, Zhang J, Wang K, Pei F. 2024. Stress triggers gut dysbiosis via CRH-CRHR1-mitochondria pathway [J]. *NPJ Biofilms & Microbiomes*, **10** (1): 93. DOI: 10.1038/s41522-024-00571-z.
- Zhao G, Qi M, Wang Q, Hu C, Li X, Chen Y, Yang J, Yu H, Chen H, Guo A. 2023. Gut microbiome variations in *Rhinopithecus roxellanae* caused by changes in the environment [J]. *BMC Genomics*, **24**(1): 62, DOI: 10.1186/s12864-023-09142-6.
- Zhu H, Zeng D, Wang Q, Wang N, Zeng B, Niu L, Ni X. 2018. Diarrhea-Associated Intestinal Microbiota in Captive Sichuan Golden Snub-Nosed Monkeys (*Rhinopithecus roxellana*) [J]. *Microbes And Environments*, **33** (3): 249-256.

- Zhu J, Zhong Z, Shi L, Huang L, Lin C, He Y, Xia X, Zhang T, Ding W, Yang Y. 2024. Gut microbiota mediate early life stress-induced social dysfunction and anxiety-like behaviors by impairing amino acid transport at the gut [J]. *Gut Microbes*, **16**(1):2401939, DOI: 10.1080/19490976.2024.2401939.
- Zhu Z, Jiang S, Qi M, Liu H, Zhang S, Liu H, Zhou Z, Wang L, Wang C, Luo Y, Ren Z, Ma X, Cao S, Shen L, Wang Y, Fu H, Geng Y, He C, Gu X, Xie Y, Peng G, Zhong Z. 2021. Prevalence and characterization of antibiotic resistance genes and integrons in *Escherichia coli* isolates from captive non-human primates of 13 zoos in China [J]. *The Science of the Total Environment*, **798**:149268, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.149268.
- 翟子豪, 宋飏, 王俊茵, 张可俊, 范振鑫, 岳碧松, 李静. 2017. 峨眉山藏酋猴肠道微生物群落组成及其与圈养藏酋猴的比较 [C]. 成都: 第十三届全国野生动物生态与资源保护学术研讨会暨第六届中国西部动物学学术研讨会
- 高达, 孙颖, 姜瞻梅, 刘飞, 侯俊财. 2019. 益生菌调节由抗生素导致肠道菌群失衡的研究进展 [J]. *中国乳品工业*, **47**(2): 30-33, 47.
- 李云锋, 邓军, 张锦华, 杨倩. 2011. 枯草芽孢杆菌对仔猪小肠局部天然免疫及 TLR 表达的影响 [J]. *畜牧兽医学报*, **42**(04): 562-566.
- 王伟, 周越, 田瑜, 李俊生. 2022. 自然保护区生物多样性保护研究进展 [J]. *生物多样性*, **30** (10): 52-65.
- 张小凤. 2024. 添加抗生素对动物肠道健康的影响. *畜牧兽医科技信息*, (2): 220-222.
- 张亦瑶, 王俊豪, 郝海红. 2023. 肠道微生物群与药物相互作用的研究进展 [J]. *微生物学报*, **63** (12): 4536-4554.
- 张永宾, 伊霞, 王海锋. 2015. 应激对圈养野生动物的影响及防治措施 [J]. *黑龙江畜牧兽医*, **9** (2015): 229-231.
- 周雪亮, 周渊, 朱强, 张荣丽. 2018. 幽门螺旋杆菌的研究进展 [J]. *中国继续医学教育*, **10**(33):101-104.
- 朱永官, 欧阳纬莹, 吴楠, 苏建强, 乔敏. 2015. 抗生素耐药性的来源与控制对策 [J]. *中国科学院院刊*, **30** (4): 509-516.